ОГЭ: Математика
Справочник

Павлидий С.Ю.

2024 - 2025

Оглавление

1 Первая часть **7**
1.1 Числа и вычисления 7
1.1.1 Натуральные числа 7
1.1.2 Дроби 10
1.1.3 Десятичные дроби 14
1.1.4 Действительные числа 18
1.2 Алгебраические выражения 21
1.2.1 Буквенные выражения 21
1.2.2 Степени и корни 26
1.3 Теория вероятностей 30
1.4 Уравнения 32
1.4.1 Линейные уравнения 33
1.4.2 Квадратные уравнения 36
1.4.3 Дополнительные способы решения квадратных уравнений 40
1.4.4 Дробно-рациональные уравнения 42
1.4.5 Системы уравнений 44

1.5 Неравенства 46
1.5.1 Линейные неравенства 47
1.5.2 Квадратные неравенства 49
1.5.3 Рациональные неравенства 51
1.5.4 Системы неравенств 53
1.6 Выражение искомой величины 55
1.6.1 Дробь 56
1.6.2 Дробь в которой есть сумма/разность . 57
1.6.3 Корень 58
1.7 Работа с графиками 59
1.7.1 Линейная функция 59
1.7.2 Парабола 62
1.7.3 Гипербола 66
1.8 Прогрессии 67
1.8.1 Арифметическая прогрессия 67
1.8.2 Геометрическая прогрессия 70
1.9 Геометрия 73
1.9.1 Углы 74
1.9.2 Треугольники 76
1.9.3 Тригонометрия (базовые навыки) 81
1.9.4 Четырехугольники 86
1.9.5 Окружность и круг 89

2 Вторая часть 91
2.1 Алгебраические выражения 91
2.1.1 Функции 91
2.2 Уравнения 94
2.2.1 Вынесение общего множителя 94
2.2.2 Биквадратные уравнения 96

2.3 Текстовые задачи 98
2.3.1 Задачи на проценты, сплавы и смеси . . 98
2.3.2 Задачи на движение по прямой 103
2.3.3 Задачи на движение по воде 106
2.3.4 Задачи на совместную работу 109
2.4 Функции и их свойства. Графики функций . . 111
2.4.1 Парабола 111
2.4.2 Гипербола 117
2.4.3 Кусочно-непрерывные функции 120
2.5 Геометрия 125
2.5.1 Дополнение 125

Глава 1

Первая часть

1.1 Числа и вычисления

1.1.1 Натуральные числа

Общие сведения о натуральных числах

Натуральные числа - это числа, которые люди используют для счета.

Делителем натурального числа a называют натуральное число, на которое **a** делится без остатка (например, число 2 является делителем числа 10, потому что $\frac{10}{2} = 5$).

Кратным натурального числа a называют натуральное число, которое делится без остатка на **a** (например, натуральное число 14 является кратным к 7, потому что $\frac{14}{7} = 2$).

Наибольшим общим делителем (НОД) натуральных чисел **a** и **b** называют наибольший общий делитель чисел **a** и **b** (например, НОД для чисел 8 и 28 является - 4, т.к. это наибольшее натуральное число, которое делится на 8 и на 28).

Наименьшим общим кратным (НОК) натуральных чисел **a** и **b** называют наименьшее натуральное число, которое кратно **a** и **b** (например, НОК 3 и 5 является - 15, т.к. это наименьшее натуральное число, которое делится на 3 и на 5).

Натуральные числа бывают **простыми** или **составными**:

- **Простое число** - это натуральное число, имеющее ровно два различных натуральных делителя (натуральное число, которое делится нацело только на единицу и на само себя: 2, 3, 5, 7 . . .).

- **Составное число** - это натуральное число, имеющее делители, отличные от единицы и самого себя (4, 6, 10, 25, 100 . . .).

Признаки делимости

Для расчетов полезно знать признаки делимости чисел на 2, 3, 5, 9, 10:

- **Признак делимости на 2**
  Число делится на 2, если его последняя цифра четная (например, 36, 78 и т.д.).

- **Признак делимости на 3**
  Число делится на 3, когда сумма его цифр делится на 3 (например, число 1701 делится на 3, т.к. $1+7+0+1 = 9$, а 9 делится на 3).

- **Признак делимости на 9**
  Число делится на 9, когда сумма его цифр делится на 9 (например, число 981 делится на 9, т.к. $9+8+1 = 18$, а 18 делится на 9).

- **Признак делимости на 5**
  Число делится на 5, если его последняя цифра 0 или 5 (например, 75, 80 и т.д.).

- **Признак делимости на 10**
  Число делится на 10, если его последняя цифра 0 (например, 130, 770 и т.д.).

1.1.2 Дроби

Дробь состоит из **числителя** (находится сверху) и **знаменателя** (находится снизу):

$$\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}},\ \mathbf{a} \text{ - числитель, } \mathbf{b} \text{ - знаменатель}$$

Разберемся в том, что такое дробь на примере пиццы. Дробь $\frac{1}{3}$ означает, что целую пиццу разрезали на 3 **равные части** и взяли только 1 кусочек. Дробь $\frac{2}{3}$ означает, что целую пиццу разрезали на 3 **равные части** и взяли только 2 кусочка.

Основное свойство дробей

Если числитель дроби и знаменатель дроби умножить или разделить на одно и то же натуральное число, то получится равная ей дробь:

$$\boxed{\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{m}}{\mathbf{b} \cdot \mathbf{m}}}$$

Две равные дроби являются различными записями одного и того же числа (например $\frac{2}{5}$ и $\frac{4}{10}$ это одно и то же число, записанное по-разному).

Сокращение дробей основанно на этом свойстве. Огромное количество ошибок допускают из-за неправильного понимания того, как оно работает. Для того, чтобы правильно сократить дробь, в первую очередь её нужно разложить на множители. Только после этого можно сокращать. Рассмотрим несколько примеров того, как это нужно делать:

$$\frac{2x^2+18x-6}{14} = \frac{2\cdot(x^2+9x-3)}{2\cdot 7} = \frac{x^2+9x-3}{7}$$

$$\frac{12x^3-4x}{4x^2+8x} = \frac{4x\cdot(3x^2-1)}{4x\cdot(x+2)} = \frac{3x^2-1}{x+2}$$

Более подробно про то, как правильно выносить общие множители за скобки, мы разберем в будущем.

Основное свойство пропорций

Если у нас есть уравнение состоящее из дробей, до зачастую от них можно легко избавиться с помощью **основного свойсвта пропорций**. Если у нас есть уравнение вида:

$$\mathbf{\frac{a}{b} = \frac{c}{d}}$$

то это уравнение равносильно следующему (с учетом того, что знаменатели дробей не должны быть равны нулю):

$$\mathbf{a\cdot d = c\cdot b}$$

Последнее уравнение получается если перемножить крест-накрест первое, его гораздо легче и приятней решать.

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями

Для того, чтобы сложить или вычесть дроби с разными знаменателями, нужно сделать следующее:

1. Найти НОК знаменателей;
2. Привести дроби к общему знаменателю;
3. Сложить или вычесть получившиеся дроби.

Рассмотрим эти действия на примере:

$$\frac{3}{2} - \frac{9}{5} = \frac{\mathbf{5} \cdot 3}{\mathbf{5} \cdot 2} - \frac{\mathbf{2} \cdot 9}{\mathbf{2} \cdot 5} = \frac{15}{10} - \frac{18}{10} = \frac{15 - 18}{10} = -\frac{3}{10} = -0.3$$

Умножение дробей

Умножение дробей проще чем сложение и вычитание. Для того, чтобы перемножить две дроби, нужно перемножить числители и знаменатели:

$$\boxed{\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}} \cdot \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{d}} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}}{\mathbf{b} \cdot \mathbf{d}}}$$

Рассмотрим эти действия на примере:

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{5}{7} = \frac{1 \cdot 5}{3 \cdot 7} = \frac{5}{21}$$

Деление дробей

Деление, как и умножение, проще чем сложение и вычитание. Для того, чтобы поделить две дроби, нужно перевернуть вторую дробь и потом перемножить получившиеся:

$$\boxed{\mathbf{\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}}}$$

Рассмотрим эти действия на примере:

$$\frac{1}{3} : \frac{5}{7} = \frac{1}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{1 \cdot 7}{3 \cdot 5} = \frac{7}{15}$$

1.1.3 Десятичные дроби

Десятичная дробь - это число с остатком, где остаток стоит после целой части и разделяется запятой (например 280,978 и т.д.):

Целая часть			**Дробная часть**		
2	8	0	9	7	8
сотни	десятки	единицы	десятые	сотые	тысячн.

Сложение и вычитание десятичных дробей

Для того, чтобы сложить или вычесть десятичные дроби, нужно:

1. Уравнять в этих дробях количество знаков после запятой;
2. Записать их друг под другом так, чтобы запятая была записана под запятой;
3. Выполнить сложение (или вычитание), не обращая внимания на запятую;
4. Поставить в ответе запятую под запятой в данных дробях.

Рассмотрим все эти действия на примере:

$$\begin{array}{r} 355,62 \\ +\quad 3,99 \\ \hline 359,61 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 56,78 \\ -\quad 1,20 \\ \hline 55,58 \end{array}$$

Умножение десятичных дробей

Для того, чтобы перемножить две десятичные дроби, нужно:

1. Записать десятичные дроби в столбик, не обращая внимания на запятые (запятая не обязательно должна быть под запятой, главное, чтобы число в котором цифр больше - было сверху);

2. Умножить дроби друг на друга, не обращая внимания на запятую;

3. Посчитать количество знаков после запятой у каждой дроби. Сложить их количество;

4. Отсчитать справа налево полученное количество цифр и поставить запятую (при необходимости добавить нули).

Рассмотрим все эти действия на примере:

$$\begin{array}{r} \times \begin{array}{r} 2,14 \\ 1,7 \\ \hline 1498 \end{array} \\ + \begin{array}{r} 214 \\ \hline 3,638 \end{array} \end{array}$$

Деление десятичных дробей

Для того, чтобы поделить две десятичные дроби, нужно:

1. Посчитать количество цифр в делителе и на это же количество цифр перенести запятую вправо в обоих числах (если в делимом не хватает знаков, то справа приписывают нули);
2. После этого выполнить деление чисел в столбик.

Рассмотрим все эти действия на примере:

$$\frac{12,096}{2,24} = \frac{1209,6}{224}$$

$$
\begin{array}{r|l}
1209{,}6 & 224 \\ \cline{2-2}
\underline{1120} & 5,4 \\
896 & \\
\underline{896} & \\
0 &
\end{array}
$$

Правила округления десятичных чисел

Для того, чтобы правильно округлить десятичную дробь, нужно:

1. Подчеркиваем цифру округляемого разряда;
2. Если справа от этой цифры стоит 0, 1, 2, 3, 4 – цифра остается без изменения;
3. Если справа от этой цифры стоит 5, 6, 7, 8, 9 – к цифре прибавляем один.

Например, округлим следующие числа до сотых:

$$23,51234 \approx 23,51$$

$$5,487946 \approx 5,49$$

$$17,49825 \approx 17,50$$

1.1.4 Действительные числа

Квадратный корень из числа a - это такое число **b**, при возведении в квадрат которого, мы получим число **a**.

Например, 3 является квадратным корнем числа 9, потому что $3^2 = 9$.

Квадратный корень записывается следующим образом:

$$\sqrt{9} = 3$$

Кубический корень из числа a - это такое число **b**, при возведении в куб которого, мы получим число **a**.

Например, 2 является кубическим корнем числа 8, потому что $2^3 = 8$.

Кубический корень записывается следующим образом:

$$\sqrt[3]{8} = 2$$

Довольно часто в последующем, нам будет нужно возводить квадратный корень в квадрат. Делается это очень просто: достаточно просто убрать знак корня.

$$\left(\sqrt{365}\right)^2 = 365$$

Сравнение действительных чисел

В 7-м задании мы сталкиваемся с ситуацией, когда нас просят сравнить 2 числа, например:

$$\sqrt{38} \quad 7$$

Сравнить эти два числа можно следующим образом:

1. Возведем оба числа в квадрат

$$\sqrt{38}^2 \quad 7^2$$

$$38 \quad < \quad 49$$

2. Тот знак, который мы получим, будет справедлив и для изначальных чисел

$$\sqrt{38} < 7$$

Если сравниваем два отрицательных числа, то алгоритм практически аналогичный. Допустим, мы сравниваем следующие числа:

$$-\sqrt{38} \quad -7$$

Нужно сделать следующее:

1. Возведем оба числа в квадрат

$$\left(-\sqrt{38}\right)^2 \quad (-7)^2$$

$$38 \quad < \quad 49$$

2. Тот знак, который мы получим, будет противоположным для изначальных чисел

$$-\sqrt{38} > -7$$

1.2 Алгебраические выражения

1.2.1 Буквенные выражения

Общие сведения

Буквенное выражение - это выражение, составленное из чисел, букв, знаков математических действий и скобок (например $3a + b^2$).

Переменная - это значение буквы в буквенном выражении.

Допустимые значения переменной

Не во все буквенные выражения мы можем подставлять любые значения переменной. Ограничения в выборе значения переменной, которые могут вам встретиться, могут быть следующими:

1. **Переменная находится в знаменателе**
   Если буква находится в знаменателе, мы должны исключить те значения переменной, которые обращают

знаменатель в ноль, т.к. на ноль делить нельзя.

$$\frac{a+8}{a-2}$$

$$a \neq 2, \text{ т.к.}$$

$$2-2=0 \quad - \quad \text{знаменатель не должен быть нулем}$$

2. **Переменная находится внутри квадратного корня**
   Если переменная находится внутри квадратного корня, мы должны исключить такие значения переменной, при которой подкореное выражение становится отрицательным.

$$\sqrt{a+2}$$

$$a+2 \geq 0$$

$$a \geq -2$$

Разложение на множители

Большое количество задач решается с помощью разложение многочлена на множители. Поэтому очень важно уметь делать это правильно. Ниже приведены основные способы, как это можно сделать.

1. **Вынесение общего множителя за скобки**
   Бывают ситуации, когда в выражении у слагаемых есть

что-то общее, в этом случае это общее можно вынести за скобку. Рассмотрим самый простой пример:

$$2a + 4b$$

Видно, что у каждого слагаемого есть коэффициенты которые делятся на 2, значит ее можно вынести за скобку. Для этого мы должны написать 2 за скобкой, а в скобки записать то, что получится если мы поделим каждое слагаемое на два:

$$2a + 4b = 2(a + 2b)$$

Рассмотрим пример в котором огромное количество школьников допускают ошибку:

$$2a + 4b + 2$$

Вновь мы мидим что каждое слагаемое делится на 2. Как делать **нельзя**:

$$2a + 4b + 2 = 2(a + 2b)$$

Как **нужно** делать:

$$2a + 4b + 2 = 2(a + 2b + 1)$$

Для того, чтобы не допускать ошибку, **обязательно** нужно в голове поделить каждое слагаемое на то, что выносим, что получится - то и записываем.

Выносить можно не только числа, но и переменные. Рассмотрим еще один пример:

$$14a^2b + 7ab^3$$

В данном случае мы видим, что у каждого слагаемого коэффициент делится на 7 и есть общие переменные - a и b. С коэффициентами мы разобрались в примерах выше. Что касается переменных - нужно выносить переменную с наименьшей степенью:

$$14a^2b + 7ab^3 = 7ab(2a + b^2)$$

2. **Разложение квадратного трехчлена на множители**
   Более подробно этот способ мы обсудим когда разберем, как решаются квадратные уравнения, но суть его проста. Допустим, нам дан квадратный трехчлен:

$$ax^2 + bx + c$$

Мы можем разложить его на множители, если найдем его корни. Раскладывается следующим образом:

$$\boxed{\mathbf{ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)}}$$

То есть, после того как вы нашли корни квадратного уравнения:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

их нужно подставить вместо x_1 и x_2 в формулу выше.

3. **Формулы сокращенного умножения**
   Еще одним важным способом разложить выражение на множители являются формулы сокращенного умножения. Рассмотрим основные из них:

$$\boxed{(\mathbf{a}+\mathbf{b})^{\mathbf{2}} = \mathbf{a}^{\mathbf{2}} + \mathbf{2ab} + \mathbf{b}^{\mathbf{2}}}$$

$$\boxed{(\mathbf{a}-\mathbf{b})^{\mathbf{2}} = \mathbf{a}^{\mathbf{2}} - \mathbf{2ab} + \mathbf{b}^{\mathbf{2}}}$$

$$\boxed{\mathbf{a}^{\mathbf{2}} - \mathbf{b}^{\mathbf{2}} = (\mathbf{a}-\mathbf{b})(\mathbf{a}+\mathbf{b})}$$

1.2.2 Степени и корни

Степени

Степенью числа **a** ($a \neq 0$) с целым показателем **m** называется число, записанное и определяемое по правилу:

$$\mathbf{a^m} = \begin{cases} \underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{m \text{ раз}}, & \text{если } m \text{ натуральное число;} \\ 1, & \text{если } m = 0; \\ \dfrac{1}{\underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{|m| \text{ раз}}}, & \text{если } m \text{ отрицательное число} \end{cases}$$

Разберемся немного в терминологии:

a - основание степени

m - показатель степени

$\mathbf{a^m}$ - степень

Теперь рассмотрим несколько примеров:

$$4^2 = 4 \cdot 4 = 16 \tag{1}$$

$$123814^0 = 1 \tag{2}$$

$$3^{-2} = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1^2}{3^2} = \frac{1}{9} \tag{3}$$

$$\left(\frac{7}{4}\right)^{-2} = \left(\frac{4}{7}\right)^2 = \frac{4^2}{7^2} = \frac{16}{49} \tag{4}$$

Как мы видим из примеров (3) и (4) если степень имеет отрицательный показатель - нужно перевернуть число. По факту, знак минуса в показателе влияет только на переворот числа (или целого выражения) которое, находится в основании данной степени.

Степени обладают определенными свойствами, которые необходимо знать наизусть:

$$\boxed{\mathbf{a^m \cdot a^n = a^{m+n}}}$$

$$\boxed{\mathbf{\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}}}$$

$$\boxed{\mathbf{(a^m)^n = a^{m \cdot n}}}$$

$$\boxed{\mathbf{(a \cdot b)^m = a^m \cdot b^m}}$$

$$\boxed{\mathbf{\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}}}$$

Корни

Ранее мы уже дали определение тому, что такое квадратный и кубический корень числа. Сейчас стоит более подробно остановиться на их свойствах. Для начала перечислим **свойства квадратного корня**:

$$\boxed{\sqrt{\mathbf{ab}} = \sqrt{\mathbf{a}}\sqrt{\mathbf{b}}, \quad \mathbf{a \geq 0,\ b \geq 0}}$$

$$\boxed{\sqrt{\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}}} = \frac{\sqrt{\mathbf{a}}}{\sqrt{\mathbf{b}}}, \quad \mathbf{a \geq 0,\ b > 0}}$$

$$\boxed{\sqrt{\mathbf{a^2}} = |\mathbf{a}|}$$

$$\boxed{\sqrt{\mathbf{a^k}} = \left(\sqrt{\mathbf{a}}\right)^{\mathbf{k}}, \quad \mathbf{a \geq 0,\ k} \in \mathbb{N}}$$

Теперь перечислим **свойства кубического корня**:

$$\boxed{\sqrt[3]{ab} = \sqrt[3]{a}\sqrt[3]{b}}$$

$$\boxed{\sqrt[3]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}}, \quad \mathbf{b \neq 0}}$$

$$\boxed{\sqrt[3]{a^k} = \left(\sqrt[3]{a}\right)^{\mathbf{k}}, \quad \mathbf{k} \in \mathbb{N}}$$

Довольно часто мы будем иметь дело с ситуацией, когда квадратный корень числа будет находиться в знаменателе. Наша задача – избавиться от корня в знаменателе и записать его в числителе. Для этого нужно домножить числитель и знаменетель на корень, от которого мы избавляемся. Этот процесс называют **избавлением от иррациональности**. Выглядит он следующим образом:

$$\frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2 \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{2 \cdot \sqrt{3}}{3}$$

1.3 Теория вероятностей

Вероятностью события А называется отношение числа m случаев, благоприятствующих его наступлению, к числу n всех возможных случаев:

$$\boxed{\mathbf{P(A)} = \frac{\mathbf{m}}{\mathbf{n}}}$$

Например, какова вероятность того, что, бросив игральную кость, выпадет четное число? Всего у куба 6 граней, значит всевозможных исходов – 6, в свою очередь четных чисел только три (2, 4, 6). Значит:

$$P(A) = \frac{3}{6} = 0,5$$

Произведением событий А и В называется событие **С**, состоящее в том, что в результате испытания произошло и событие А и событие В. Если события А и В могут произойти одновременно, то их называют **совместными**. Вероятность того, что два условия А и В выполнятся, находится следующим образом:

$$\boxed{\mathbf{P(AB)} = \mathbf{P(A)} \cdot \mathbf{P(B)}}$$

Разберем это на примере. Допустим, стрелок стреляет по мешени. Вероятность попадания – 0,7, значит вероятность

промаха – 0,3 (т.к. сумма вероятностей всевозможных исходов должна быть равна 1). С какой вероятностью он первые 2 раза попадет в мишень, а последний – промажет:

$$P(A) = 0,7 \quad – \quad \text{первый раз попал}$$

$$P(B) = 0,7 \quad – \quad \text{второй раз попал}$$

$$P(C) = 0,3 \quad – \quad \text{третий раз промахнулся}$$

$$P(ABC) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) = 0,7 \cdot 0,7 \cdot 0,3 = 0,147$$

Суммой событий A и B называется событие **C**, которое наступает тогда и только тогда, когда наступает хотя бы одно из событий: A или B. Если события A и B несовместные, то вероятность их суммы находится следующим образом:

$$\boxed{\mathbf{P(A+B) = P(A) + P(B)}}$$

Разберем это на примере. Допустим, Петя пришел на контрольную по геометрии. Вероятность того что ему попадется задача по теме Треугольники – 0,3, а вероятность того, что ему попадется задача по теме Окружности - 0,15. С какой вероятностью ему попадется задача по одной из этих двух тем?

$$P(A) = 0,3 \quad – \quad \text{задача на тему Треугольники}$$

$$P(B) = 0,15 \quad – \quad \text{задача на тему Окружности}$$

$$P(A+B) = P(A) + P(B) = 0,3 + 0,15 = 0,45$$

1.4 Уравнения

Для решения большинства заданий первой части, в конечном итоге, нам необходимо уметь решать уравнения. Основными видами уравнений, с которыми мы будем сталкиваться, являются:

- **Линейные уравнения**
- **Квадратные уравнения**
- **Дробно-рациональные уравнения**
- **Системы уравнений**

Решить уравнение – это значит, что нужно найти все x такие что, если их подставить в уравнение – равенство будет выполняться.

1.4.1 Линейные уравнения

Линейными уравнениями называются уравнения с одной неизвестной x первой степени, имеющие вид:

$$\mathbf{ax + b = 0}, \quad \mathbf{a \neq 0}$$

$\mathbf{a}$ – старший коэффициент

$\mathbf{b}$ – свободный член

Алгоритм решения линейных уравнений выглядит следующим образом:

1. Все слагаемые, содержащие $\mathbf{x}$, переносим в одну сторону, все свободные члены - в другую;
2. Приводим подобные;
3. Делим свободный член на старший коэффициент.

Примеры:

- $$2 - 3(2x + 2) = 5 - 4x$$

  По правилу, нужно все что с x перенести в одну сторону, но нам мешаются скобки – нужно раскрыть их:

  $$2 - 6x - 6 = 5 - 4x$$

  Теперь перенесем все с x влево, а свободные коэффициенты – вправо:

  $$-6x + 4x = 5 - 2 + 6$$

  Приведем подобные:

  $$-2x = 9$$

  Поделим свободный член на старший коэффициент

  $$x = -\frac{9}{2} = -4,5$$

  Ответ: $x = -4,5$.

- $$\frac{5x+4}{2}+3=\frac{9x}{4}$$

  По правилу, нужно все что с x перенести в одну сторону, но нам мешаются дроби. Чтобы избавиться от них, нужно домножить обе части уравнения на их знаменатели. Сперва избавимся от знаменателя дроби, в числителе которой написано выражение:

  $$\frac{5x+4}{2}+3=\frac{9x}{4} \quad |\cdot 2$$

  $$2\cdot\frac{5x+4}{2}+2\cdot 3=2\cdot\frac{9x}{4}$$

  На этом этапе мы можем сократить знаменатель первой дроби полностью, а знаменатель второй дроби – частично:

  $$5x+4+6=\frac{9x}{2}$$

  Теперь избавимся от знаменателя второй дроби:

  $$5x+10=\frac{9x}{2} \quad |\cdot 2$$

  $$2\cdot 5x+2\cdot 10=2\cdot\frac{9x}{2}$$

  $$10x+20=9x$$

Теперь перенесем все с x влево, а свободные коэффициенты – вправо:

$$10x - 9x = -20$$

Приведем подобные:

$$x = -20$$

Ответ: $x = -20$.

1.4.2 Квадратные уравнения

Квадратным уравнением называют уравнение с одной неизвестной **x**, максимальная степень которой – вторая, имеющее вид:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

a – старший коэффициент

b – средний коэффициент

c – свободный член

Решать квадратные уравнения можно либо через дискриминант, либо с помощью теоремы Виета. По теореме Виета

не всегда получается быстро и легко найти корни. Однако есть ряд заданий в ОГЭ, которые нацелены на решение с помощью теоремы Виета (их можно решить и через дискриминант, но это будет гораздо сложнее).

Алгоритм решения квадратных уравнений через дискриминант выглядит следующим образом:

1. Перенести все слагаемые в одну сторону;
2. Привести подобные;
3. Обязательно записать уравнение в виде: $\mathbf{ax^2 + bx + c = 0}$;
4. Выписать чему равны: a, b, c;
5. Вычислить дискриминат: $\boxed{\mathbf{D = b^2 - 4ac}}$
   - если $D > 0$ – будет 2 разных корня;
   - если $D = 0$ – корень будет только один;
   - если $D < 0$ – корней нет.
6. Найти корни, используя следующую формулу:

$$\boxed{\mathbf{x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}}}$$

Пример:

$$x^2 + 3x = 4$$

Перенесем все слагаемые влево:

$$x^2 + 3x - 4 = 0$$

Выпишем чему равны коэффициенты:

$$a = 1, \quad b = 3, \quad c = -4$$

Вычислим дискриминант:

$$D = b^2 - 4ac = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4) = 9 + 16 = 25$$

$$D > 0, \quad - \quad \text{следовательно будет 2 корня}$$

Расчитаем корни:

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{-3 - 5}{2 \cdot 1} = \frac{-8}{2} = -4$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} = \frac{-3 + 5}{2 \cdot 1} = \frac{2}{2} = 1$$

Ответ: $x_1 = -4,\ x_2 = 1.$

Алгоритм решения квадратных уравнений через Виета выглядит следующим образом:

1. Записать уравнение в приведенном виде:

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad - \quad \text{обычный вид}$$

$$\boxed{\mathbf{x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0} \quad - \quad \text{приведенный вид}}$$

2. Подобрать такие корни, которые будут удовлетворять следующей системе:

$$\boxed{\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} \end{cases}}$$

Пример:

$$3x^2 - 15x + 18 = 0$$

Поделим все уравнение на 3, чтобы чтобы сделать его приведенным:

$$3x^2 - 15x + 18 = 0 \quad | : 3$$

$$\frac{3}{3}x^2 - \frac{15}{3}x + \frac{18}{3} = 0$$

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

Получается, нам нужны такие числа x_1 и x_2, чтобы при сумме они давали 5, а при перемножении – 6. Единственные числа которые для этого подходят это – 2 и 3. Действительно:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 5 \\ x_1 \cdot x_2 = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2 + 3 = 5 \\ 2 \cdot 3 = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5 = 5 \\ 6 = 6 \end{cases} \quad – \quad \text{оба утверждения верны}$$

Ответ: $x_1 = 2,\ x_2 = 3.$

1.4.3 Дополнительные способы решения квадратных уравнений

Довольно часто вы будете сталкиваться с ситуацией, когда в квадратном уравнении нет свободного члена, либо второй коэффициент равен нулю. Безусловно, вы можете решить такие уравнения через дискриминант. Однако, это можно сделать гораздо проще.

Ситуация, когда нет свободного члена

Пример:

$$x^2 - 3x = 0$$

Вынесим общий множитель x за скобку:

$$x \cdot (x - 3) = 0$$

Мы получили уравнение вида:

$$a \cdot b = 0$$

Как мы знаем, произведение двух, или более, множителей будет равно тулю, тогда и только тогда, когда один из этих множителей равен нулю. Следовательно:

$$a = 0 \quad \text{или} \quad b = 0$$

$$x = 0 \quad \text{или} \quad x - 3 = 0$$

$$x = 0 \quad \text{или} \quad x = 3$$

Ответ: $x_1 = 0,\ x_2 = 3.$

Ситуация, когда второй коэффициент равен нулю

Пример:

$$x^2 - 9 = 0$$
$$x^2 = 9$$
$$x = \pm\sqrt{9}$$
$$x = \pm 3$$

Ответ: $x_1 = -3,\ x_2 = 3.$

1.4.4 Дробно-рациональные уравнения

Дробно-рациональными уравнениями называют уравнения, содержащие дробь с переменной **x** в знаменателе. Особенностью ДРУ является то, что корнями могут быть не все числа а, только те, при которых знаменатель не становится нулем. Более детально эту особенность мы разберем во второй части, т.к. в первой части она себя не проявляет и при решении уравнений можно схитрить.

Алгоритм решения ДРУ выглядит следующим образом:

1. Используя основное свойство пропорций, нужно перемножить уравнение крест-накрест;

2. Решить получившееся линейное или квадратное уравнения;
3. Проверить получившиеся корни подстановкой в изначальное уравнение.

Пример:

$$\frac{3}{x-19} = \frac{19}{x-3}$$

Перемножим уравнение крест-накрест:

$$3 \cdot (x-3) = 19 \cdot (x-19)$$

$$3x - 9 = 19x - 361$$

$$3x - 19x = -361 + 9$$

$$-16x = -352 \quad | \ : -16$$

$$\frac{-16x}{-16} = \frac{-352}{-16}$$

$$x = 22$$

Проверим подстановкой в изначальное уравнение:

$$\frac{3}{22-19} = \frac{19}{22-3}$$

$$\frac{3}{3} = \frac{19}{19}$$

$$1 = 1$$

Мы получили верное утверждение, значит $x = 22$ действительно является корнем изначального уравнения.

Ответ: $x = 22$.

1.4.5 Системы уравнений

Решить систему уравнений – это значит, нужно найти такие значения переменных, чтобы при подстановке их в оба уравнения, выполнялись равенства.

Рассмотрим **алгоритм решения системы уравнений** на примере:

$$\begin{cases} 4x - 2y = 2 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$$

Домножим второе уравнение на 2, для того чтобы уравнять коэффициенты перед y:

$$\begin{cases} 4x - 2y = 2 \\ 2x + y = 5 \quad | \cdot 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x - 2y = 2 \\ 2 \cdot 2x + 2 \cdot y = 2 \cdot 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x - 2y = 2 \\ 4x + 2y = 10 \end{cases}$$

Теперь сложим полностью верхнее уравнение с нижним:

$$4x - 2y + 4x + 2y = 2 + 10$$

$$8x = 12 \quad | : 8$$

$$x = \frac{12}{8} = \frac{3 \cdot 4}{2 \cdot 4} = \frac{3}{2} = 1,5$$

Для того чтобы найти y, подставим найденный x в любое из исходных, уравнений, например во второе:

$$2x + y = 5$$

$$2 \cdot 1,5 + y = 5$$

$$3 + y = 5$$

$$y = 5 - 3$$

$$y = 2$$

Ответ: $x = 1,5,\ y = 2.$

Данный способ решения систем уравнений хорошо подходит для систем уравнений из первой части. Есть еще несколько способов решения, которые нам понадобятся для решения второй части – там их и рассмотрим.

1.5 Неравенства

Решить неравенство – это значит, нужно указать промежутки, в которых данное неравенство выполняется.

В первой части ОГЭ вам могут встретиться 4 типа неравенств:

1. Линейные неравенства;
2. Квадратные неравенства;
3. Рациональные неравенства;
4. Системы неравенств.

Общий алгоритм, с помощью которого их можно решить состоит из нескольких этапов. Во-первых, необходимо решить уравнение. Затем отметить полученные корни на числовой прямой и отобрать подходящие промежутки.

Нужно помнить, если **неравенство строгое** (знаки), то скобочки в ответе должны быть **круглыми** и **кружок не закрашен**. Если **неравенство нестрогое** (знаки), то скобочки будут **квадратными** и **кружок закрашен**. Скобка, стоящая со **знаком бесконечности** – всегда **круглая**.

1.5.1 Линейные неравенства

Линейным неравенством называется неравенство, в котором максимальная степень переменной – первая.

Рассмотрим **алгоритм решения линейного неравенства** на примере:

$$4x + 5 \geq 6x - 2$$

Переносим все в одну сторону и приводим подобные:

$$4x + 5 - 6x + 2 \geq 0$$

$$\mathbf{-2x + 7 \geq 0}$$

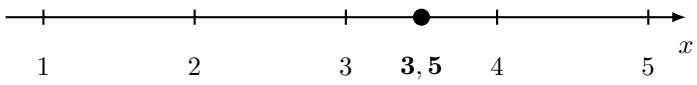
Находим корни получившегося неравенства:

$$-2x + 7 = 0$$

$$-2x = -7 \quad | : -2$$

$$x = \frac{-7}{-2} = \frac{7}{2} = 3,5$$

Отмечаем полученные корни на числовой прямой:



Проверяем любой интервал. Возьмем $x = 1$ (выбирается произвольно) и подставим в полученное нами неравенство (выше выделено жирным):

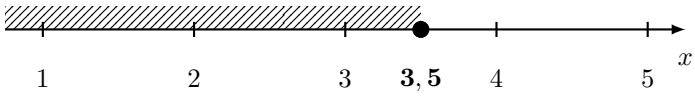
$$-2x + 7 \geq 0$$

$$-2 * 1 + 7 \geq 0$$

$$-2 + 7 \geq 0$$

$$5 \geq 0$$

Мы получили верное неравенство, это значит что нам подходит вся та область в которой содержится $x = 1$ – закрашиваем ее.



Ответ: $x \in (-\infty; 3,5]$

1.5.2 Квадратные неравенства

Квадратным неравенством называется неравенство, в котором максимальная степень переменной – вторая.

Рассмотрим **алгоритм решения квадратного неравенства** на примере:

$$x^2 - 4x + 3 \geq 0$$

Неравенство уже приведено к правильному виду. Найдем его корни:

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

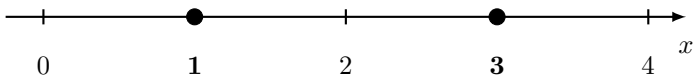
$$a = 1, \quad b = -4, \quad c = 3$$

$$D = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 16 - 12 = 4$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{4 - \sqrt{4}}{2 \cdot 1} = \frac{4 - 2}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} = \frac{4 + \sqrt{4}}{2 \cdot 1} = \frac{4 + 2}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

Отмечаем получившиеся корни на числовой прямой:



Проверяем любой интервал. Возьмем $x = 2$ (выбирается произвольно) и подставим в неравенство:

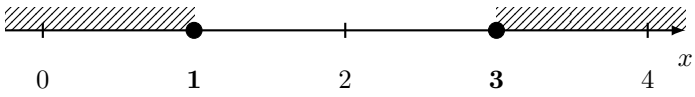
$$x^2 - 4x + 3 \geq 0$$

$$2^2 - 4 \cdot 2 + 3 \geq 0$$

$$4 - 8 + 3 \geq 0$$

$$-1 \geq 0$$

Мы получили неверное неравенство, значит промежуток в котором находится 2 нам не подходит. Квадратичные неравенства устроены таким образом, что подходящие промежутки – чередуются (за исключением случаев когда дискриминант отрицальный, тогда решением будет либо вся числовая прямая, либо пустое множество). Поэтому, раз нам не подошел центральный промежуток – значит подойдут соседние, их и заштриховываем:



Ответ: $x \in (-\infty; 1] \cup [3; +\infty)$.

1.5.3 Рациональные неравенства

Особенностью данного неравенства является то, что тут появляется ОДЗ. Нужно четко понимать, что делить на ноль нельзя ни при каких обстоятельствах, поэтому мы должны исключать те значения переменной, при которой знаменатель обращается в ноль.

Рассмотрим **алгоритм решения рациональных неравенств** на примере:

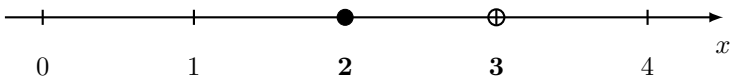
$$\frac{x-2}{3-x} \geq 0$$

Найдем значения переменной при которых числитель или знаменатель обращаются в ноль:

$$x-2=0 \quad 3-x \neq 0$$

$$x=2 \quad x \neq 3$$

Отмечаем получившиеся корни на числовой прямой:



Обратите внимание, что 3 отмечена **незакрашенным** кружочком, потому что 3 мы не можем брать ни при каких обстоятельствах. Проверяем любой интервал. Возьмем $x = 4$

(выбирается произвольно) и подставим в неравенство:

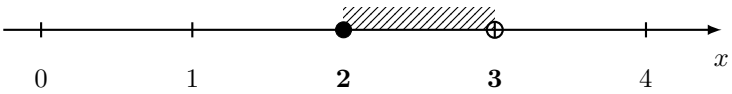
$$\frac{x-2}{3-x} \geq 0$$

$$\frac{4-2}{3-4} \geq 0$$

$$\frac{2}{-1} \geq 0$$

$$-2 \geq 0$$

Мы получили неверное неравенство, значит промежуток которы содержит 4 нам не подходит. В рациональных неравенствах, как и в квадратичных, подходящие и не подходящие промежутку – чередуются. Заштрихуем подходящий нам промежуток:



Ответ: $x \in [2; 3)$.

1.5.4 Системы неравенств

Решить систему неравенств - это значит нужно найти все значения переменной, при которых выполняются все неравенства. В первой части встречаются системы неравенств состоящие только из двух. Рассмотрим **алгоритм решения системы неравенств** на примере:

$$\begin{cases} x^2 \leq 4 \\ x + 3 \geq 0 \end{cases}$$

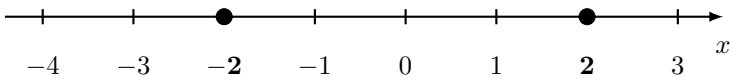
Найдем корни для каждого из уравнений:

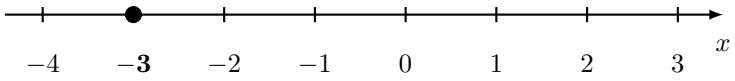
$$x^2 = 4 \qquad x + 3 = 0$$

$$x = \pm\sqrt{4} \qquad x = -3$$

$$x_{1,2} = \pm 2 \qquad x = -3$$

Отмечаем получившиеся корни на числовых прямых:

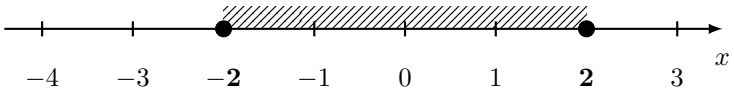


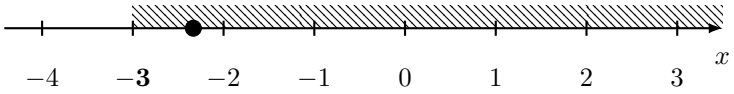


Проверяем любой интервал для каждого из неравенств. Возьмем $x = 1$ и подставим в каждое неравенство:

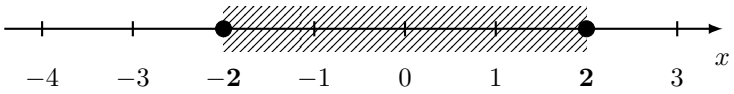
$$\begin{cases} x^2 \leq 4 \\ x + 3 \geq 0 \end{cases} \to \begin{cases} 1^2 \leq 4 \\ 1 + 3 \geq 0 \end{cases} \to \begin{cases} 1 \leq 4 \\ 4 \geq 0 \end{cases}$$

Штрихуем соответствующие промежутки:





Нам подходит тот промежуток, который подходит и для первого и для второго неравенства:



Ответ: $x \in [-2; 2]$.

1.6 Выражение искомой величины

В 12 задании вас попросят найти значение определенной величины, используя данную вам формулу. Сделать это не сложно, но нужно уметь выражать искомую величину.

Вам могут встретиться следующие случаи:

- Нужно выразить искомую величину из формулы, содержащей дроби;
- Нужно выразить искомую величину из формулы, содержащей дроби и сумму/разность;
- Нужно выразить искомую величину из формулы, содержащей корень.

1.6.1 Дробь

Чтобы легко выражать неизвестную величину из формулы содержащей дроби нужно, вспомнить основное свойство пропорций.

Основное свойство пропорций

Произведение крайних членов пропорции – равно произведению ее средних членов:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \qquad \rightarrow \qquad a \cdot d = b \cdot c$$

Рассмотрим варианты, которые вам могут встретиться.

- Дана формула, из которой нужно выразить **a**:

  $$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

  По основному свойству пропорций, мы может отправить **b** к **c**, тогда получим:

  $$a = \frac{bc}{d}$$

- Дана формула, из которой нужно выразить **b**:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Достаточно перевернуть обе дроби, и тогда задача станет аналогичной предыдущей:

$$\frac{b}{a} = \frac{d}{c}$$

$$b = \frac{ad}{c}$$

1.6.2 Дробь в которой есть сумма/разность

Основное отличие от предыдущих примеров заключается в том, что мы переносим сумму/разность целиком. Рассмотрим несколько примеров:

- Дана формула, из которой нужно выразить **a**:

$$\frac{a}{b+f} = \frac{c}{d}$$

По основному свойству пропорций, мы можем отправить $b + f$ к c:

$$a = \frac{c \cdot (b+f)}{d}$$

- Дана формула, из которой нужно выразить **b**:

$$\frac{a}{b+f} = \frac{c}{d}$$

Сперва выразим, с помощью основного свойства пропорций $b + f$:

$$\frac{b+f}{a} = \frac{d}{c}$$

$$b + f = \frac{ad}{c}$$

Теперь просто перенесем f на другую сторону и задача решена:

$$b = \frac{ad}{c} - f$$

1.6.3 Корень

Если искомая величина находятся под квадратным корнем, нужно возвести левую и правую часть формулы в квадрат. Напомню, что при возведении квадратного корня в квадрат -– мы избавимся от корня.

Рассмотрим пример:

- Дана формула, из которой нужно выразить **c**:

$$a = b\sqrt{c}$$

$$a^2 = b^2c \quad | : b^2$$

$$c = \frac{a^2}{b^2}$$

1.7 Работа с графиками

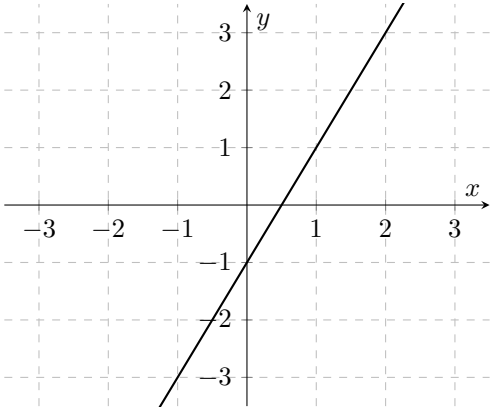
Для того, чтобы правильно определить коэффициенты, нужно немного разбираться в этих функциях. Рассмотрим те из них, которые могут встретиться.

1.7.1 Линейная функция

Функция этого вида имеет следующий вид:

$$\boxed{\mathbf{y = kx + b}}$$

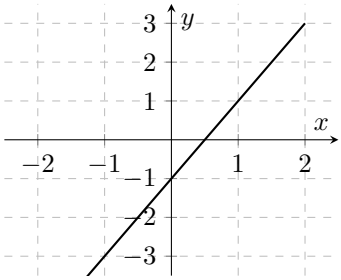
График этой функции выглядит следующим образом:



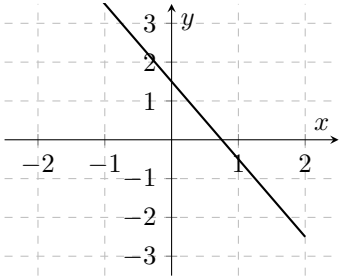
У этой функции 2 коэффициента. Разберем на что влияет каждый из них:

- Угловой коэффициент **k** влияет на угол наклона прямой;
- Коэффициент **b** показывает где график функции пересекает ось **Oy**.

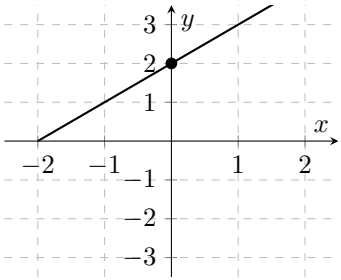
если $\mathbf{k > 0}$:



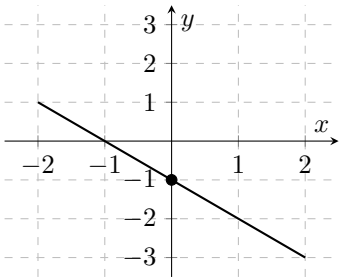
если $\mathbf{k < 0}$:



если $\mathbf{b > 0}$:



если $\mathbf{b < 0}$:

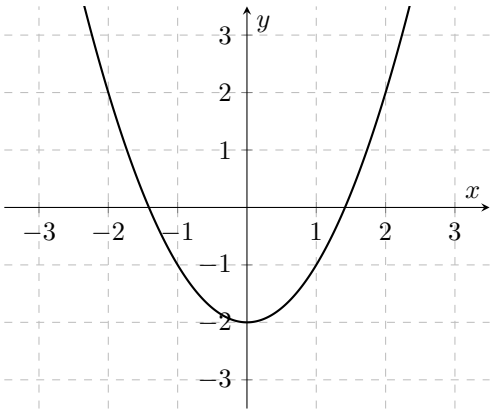


1.7.2 Парабола

Функция этого вида имеет следующий вид:

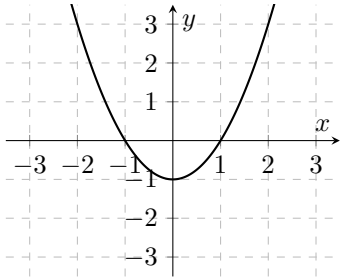
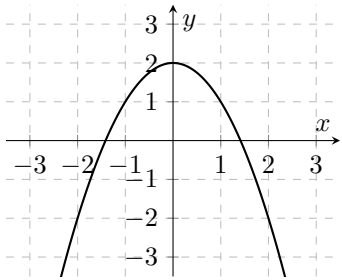
$$\boxed{\mathbf{y = ax^2 + bx + c}}$$

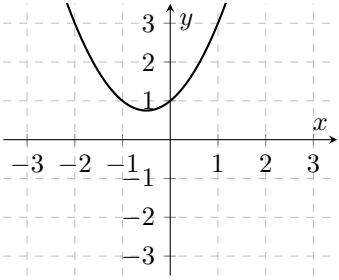
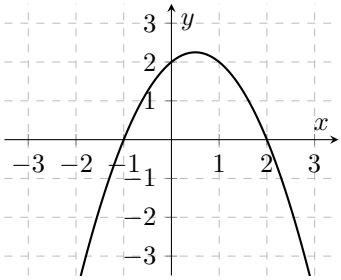
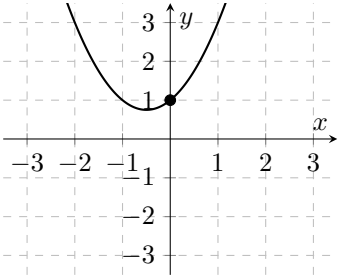
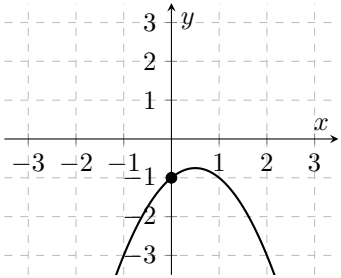
График этой функции выглядит следующим образом:

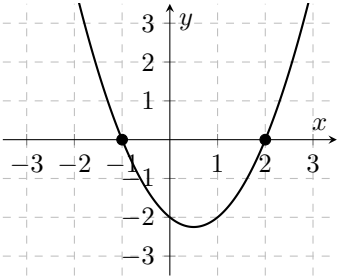
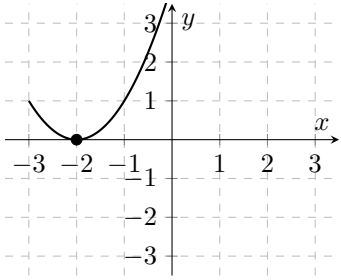
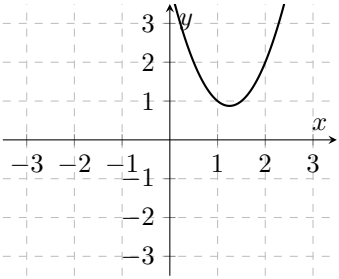


У квадратичной функции 3 коэффициента, которые влияют на внешний вид, но порой спрашивают как выглядит график в зависимости от того, какой у нее дискриминант. Рассмотрим все возможные случаи по очереди:

- Коэффициент **a** влияет на то, в какую сторону направлены ветви параболы;
- Коэффициент **b** влияет на то, в какую сторону будет сдвинута вершина (помимо этого на сдвиг влияет знак **a**);
- Коэффициент **c** показывает где график функции пересекает ось **b**;
- Дискриминант **D** показывает сколько будет точек пересечения с осью **Ox**.

если $\mathbf{a} > \mathbf{0}$:	если $\mathbf{a} < \mathbf{0}$:
	

если $\mathbf{a \cdot b > 0}$ вершина будет слева: 	если $\mathbf{a \cdot b < 0}$ вершина будет справа: 
если $\mathbf{c > 0}$: 	если $\mathbf{c < 0}$: 

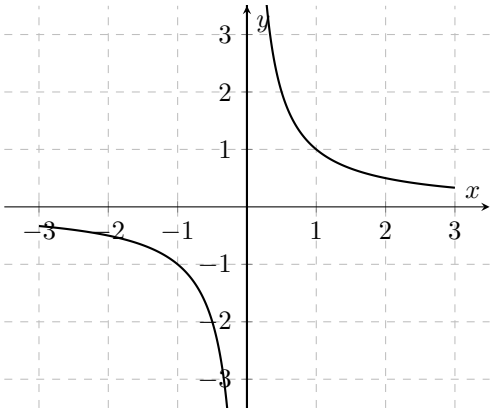
если $\mathbf{D > 0}$ пересечений будет 2: 	если $\mathbf{D = 0}$ пересечение будет 1: 
если $\mathbf{D < 0}$ пересечений не будет: 	

1.7.3 Гипербола

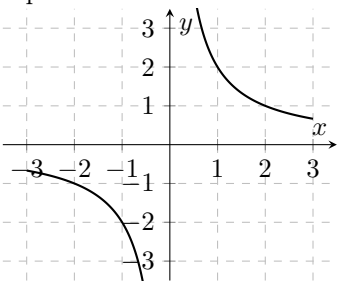
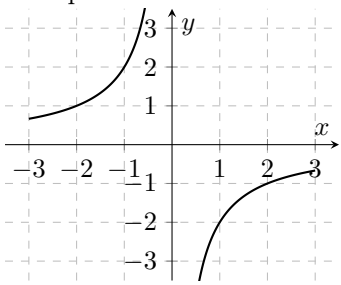
Функция этого вида имеет следующий вид:

$$\mathbf{y} = \frac{\mathbf{k}}{\mathbf{x}}$$

График этой функции выглядит следующим образом:



У гиперболы которая вам может встретиться есть только один коэффициент **k**, который влияет на расположение ветвей:

если $\mathbf{k > 0}$ ветви в I и II четвертях: 	если $\mathbf{k < 0}$ ветви в III и IV четвертях: 

1.8 Прогрессии

В задачах может встретиться только два типа прогрессий:

1. Арифметические прогрессии;
2. Геометрические прогрессии.

1.8.1 Арифметическая прогрессия

Арифметическая прогрессия – это последовательность чисел, в которой каждое число, начиная со второго, получа-

ется из предыдущего добавлением к нему постоянного числа:

$$\mathbf{a_{n+1} = a_n + d}, \quad d \text{ - разность прогрессии}$$

Если в задаче говорится, что числа отличаются друг от друга «**на**» какое-то число, речь идет об арифметической прогрессии.

Формула n-го члена:

$$\boxed{\mathbf{a_n = a_1 + (n-1) \cdot d}}$$

Формулы суммы первых n членов прогрессии:

$$\boxed{\mathbf{S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n}}$$

$$\boxed{\mathbf{S_n = \frac{2a_1 + (n-1) \cdot d}{2} \cdot n}}$$

Рассмотрим **пример**:

- **Условие:**
  Турист идет из одного города в другой, каждый день проходя больше, чем в предыдущий день, на одно и то же расстояние. Известно, что за первый день турист

прошел 10 километров. Определите, сколько километров прошел турист за третий день, если весь путь он прошел за 6 дней, а расстояние между городами составляет 120 километров.

- **Решение:**
  С помощью второй формулы для суммы найдем на сколько километров в день увеличивалось растояние, которое турист проходил каждый день:

$$S_6 = \frac{2a_1 + (6-1)\cdot d}{2}\cdot 6$$

$$120 = \frac{2\cdot 10 + 5d}{2}\cdot 6 \quad |:6$$

$$20 = \frac{20+5d}{2} \quad |\cdot 2$$

$$40 = 20 + 5d$$

$$40 - 20 = 5d$$

$$20 = 5d \quad |:5$$

$$d = 4$$

  Теперь можем найти, сколько километров турист прошел за третий день:

$$a_3 = a_1 + (3-1)\cdot d$$

$$a_3 = 10 + 2\cdot 4$$

$$a_3 = 10 + 8$$

$$a_3 = 18$$

Ответ: $a_3 = 18$.

1.8.2 Геометрическая прогрессия

Геометрическая прогрессия – это последовательность чисел, в которой каждое число, начиная со второго, получается из предыдущего умножением его на постоянное число:

$$\mathbf{b_{n+1} = b_n \cdot q}, \quad q \text{ - знаменатель прогрессии}$$

Если в задаче говорится, что числа отличаются друг от друга «**в**» какое-то количество раз – речь идет о геометрической прогрессии.

Формула n-го члена:

$$\boxed{\mathbf{b_n = b_1 \cdot q^{n-1}}}$$

Формула суммы первых n членов прогрессии:

$$\boxed{\mathbf{S_n = \frac{b_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1}}}$$

Рассмотрим **пример**:

- **Условие:**
  В полночь в организме начало накапливаться ядови-

тое вещество, причем каждые три часа количество попадающего в организм вещества увеличивается вдвое. Сколько граммов вещества накопится в организме за сутки (начиная с нуля часов), если в период с 6 до 9 часов утра в организм попало 0,0008 г вещества?

- **Решение:**
  Нам сказано, что вещество попадает в организм каждые три часа. Значит:

$$b_1 \quad - \quad \text{с 00:00 по 03:00}$$

$$b_2 \quad - \quad \text{с 03:00 по 06:00}$$

$$b_3 \quad - \quad \text{с 06:00 по 09:00}$$

$$\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots$$

$$b_6 \quad - \quad \text{с 15:00 по 18:00}$$

$$b_7 \quad - \quad \text{с 18:00 по 21:00}$$

$$b_8 \quad - \quad \text{с 21:00 по 24:00}$$

Нам известно что с 06:00 по 09:00 в организм попало 0,0008 г вещества. Значит, мы можем по формуле n-го члена определить сколько грамм пропало изначально, т.е. b_1:

$$b_3 = b_1 \cdot 2^{3-1}$$

$$0,0008 = b_1 \cdot 2^2$$

$$0,0008 = b_1 \cdot 4 \quad | : 4$$

$$b_1 = 0,0002$$

Из таблицы видно, что за сутки в организм попало 8м порций вещества. По формуле суммы первых n членов прогрессии можем определить, сколько вещества попало за 8м порций:

$$S_8 = \frac{b_1 \cdot (q^8 - 1)}{q - 1}$$

$$S_8 = \frac{0,0002 \cdot (2^8 - 1)}{2 - 1}$$

$$S_8 = 0,0002 \cdot (256 - 1)$$

$$S_8 = 0,0002 \cdot 255$$

$$S_8 = 0,051$$

Ответ: $S_8 = 0,051$.

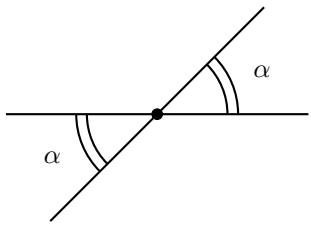
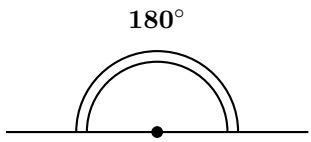
1.9 Геометрия

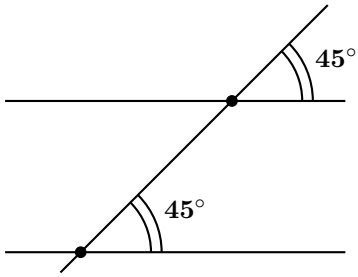
В геометрии первой части вам встретятся задачи по следующим темам:

1. Углы;
2. Треугольники;
3. Тригонометрия;
4. Многоугольники;
5. Окружность.

1.9.1 Углы

Общие сведения

Вертикальные углы – равны.	
Развернутый угол равен **180°**	

Соответственные углы равны.	

Сумма углов правильного n угольника рассчитывается по следующей формуле:

$$\boxed{\mathbf{180^\circ \cdot (n-2)}}$$

Сумма углов треугольника – 180°

Сумма углов четырехугольника – 360°

1.9.2 Треугольники

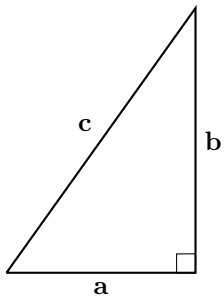
Стороны

Теорема Пифагора

Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов:

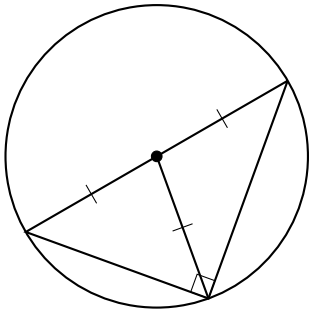
$$\boxed{\mathbf{c^2 = a^2 + b^2}}$$

Зачем она нужна:
С помощью этой теоремы мы можем найти любую сторону прямоугольного треугольника, если знаем две остальные.



Прямоугольный треугольник и описанная окружность

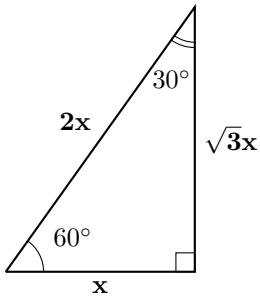
- **Радиус окружности**, описанной около прямоугольного треугольника, равен половине гипотенузы.
- **Медиана** прямоугольного треугольника, проведенная к гипотенузе равна ее половине.



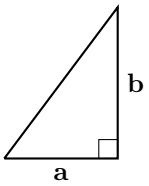
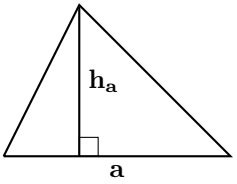
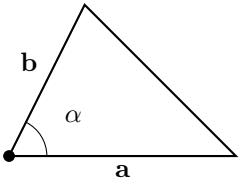
30° : 60° : 90°

Очень часто встречаются задачи, в которых нужно найти стороны у прямоугольного треугольника с углами. Есть один лайфхак, который позволяет решать эти задачи очень быстро. Нужно запомнить следующее соотношение между сторонами:

$$\boxed{\mathbf{a : c : b = 1 : 2 : \sqrt{3}}}$$

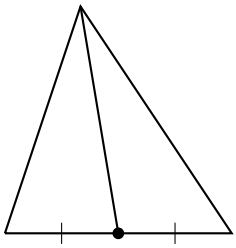
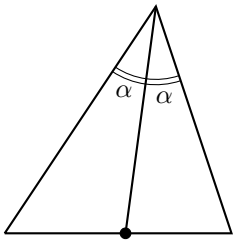
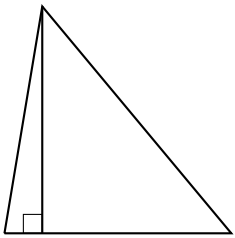


Площади треугольников

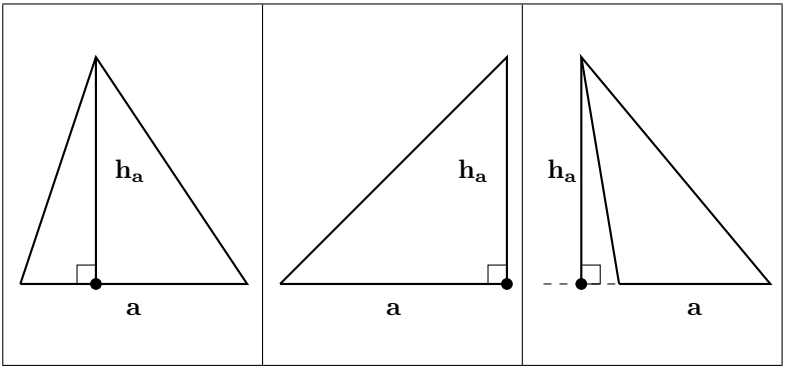
Площадь прямоугольного треугольника $\boxed{\mathbf{S = \frac{a \cdot b}{2}}}$	
Площадь треугольника через высоту и сторону $\boxed{\mathbf{S = \frac{a \cdot h_a}{2}}}$	
Площадь треугольника через две стороны и угол между ними $\boxed{\mathbf{S = \frac{a \cdot b \cdot \sin(\alpha)}{2}}}$	

Общие сведения

- **Основные линии треугольника**

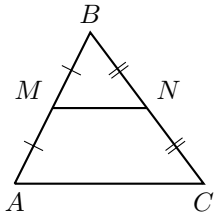
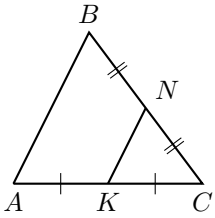
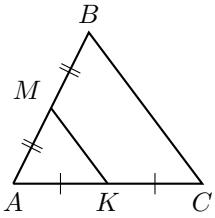
		
Медиана	**Биссектриса**	**Высота**

Медиана – это линия, которая делит противолежащую сторону пополам.
Биссектриса – это линия, которая делит угол пополам.
Высота – это перпендикуляр, опущенный из вершины треугольника к прямой, которая содержит противолежащую сторону.

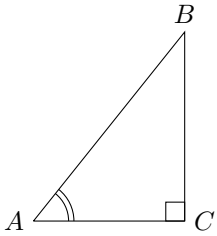


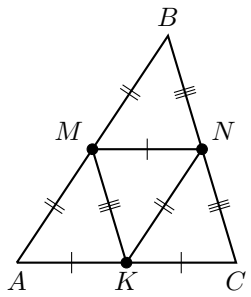
Средняя линия треугольника - это линия, соединяющая середины двух сторон, параллельная третьей стороне и равна её половине.

- **Подобные треугольники**
  Подобные треугольники – это треугольники, в котором соответственные углы равны, а стороны – пропорциональны.

 $\boxed{\mathbf{MN} = \frac{\mathbf{AC}}{\mathbf{2}}}$	 $\boxed{\mathbf{KN} = \frac{\mathbf{AB}}{\mathbf{2}}}$	 $\boxed{\mathbf{MK} = \frac{\mathbf{BC}}{\mathbf{2}}}$

1.9.3 Тригонометрия (базовые навыки)



Площади подобных треугольников относятся как квадрат коэффициента подобия. $$\frac{AC}{MN} = \frac{AB}{BM} = \frac{BC}{BN} = k$$ $$\frac{S_{ABC}}{S_{BMN}} = k^2$$	

Синусом угла в прямоугольном треугольнике называют отношение противолежащего катета к гипотенузе.

$$\boxed{\mathbf{sin(A)} = \frac{\mathbf{BC}}{\mathbf{AB}}}$$

Косинусом угла в прямоугольном треугольнике называют отношение прилежащего катета к гипотенузе.

$$\boxed{\mathbf{cos(A)} = \frac{\mathbf{AC}}{\mathbf{AB}}}$$

Тангенсом угла в прямоугольном треугольнике назы-

вают отношение противолежащего катета к прилежащему.

$$\boxed{\mathbf{tg}(\mathbf{A}) = \frac{\mathbf{BC}}{\mathbf{AC}}}$$

Косинусом угла в прямоугольном треугольнике называют отношение прилежащего катета к противолежащему.

$$\boxed{\mathbf{ctg}(\mathbf{A}) = \frac{\mathbf{AC}}{\mathbf{BC}}}$$

Значения тригонометрических функций

$\boldsymbol{\alpha}$	$\mathbf{0^\circ}$	$\mathbf{30^\circ}$	$\mathbf{45^\circ}$	$\mathbf{60^\circ}$	$\mathbf{90^\circ}$	$\mathbf{120^\circ}$	$\mathbf{135^\circ}$	$\mathbf{150^\circ}$	$\mathbf{180^\circ}$
$\mathbf{sin(\alpha)}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\mathbf{cos(\alpha)}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\mathbf{tg(\alpha)}$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	–	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

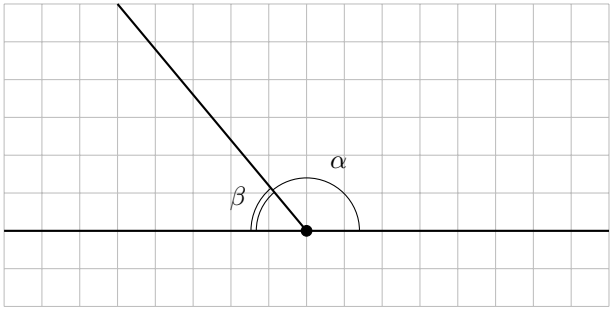
Значение тригонометрических функций по клеткам

Если нужно найти значение тригонометрической функции острого угла – нужно посчитать длину необходимых сторон, и пользуясь определением функции – найти ее значение.

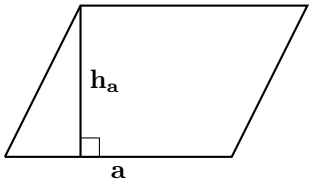
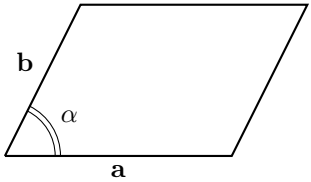
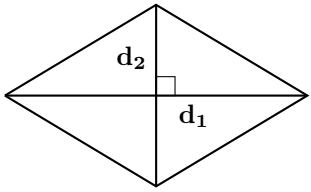
Если нужно найти значение тригонометрической функции тупого угла:

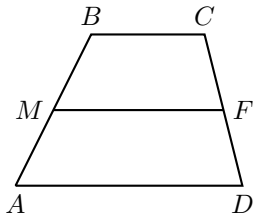
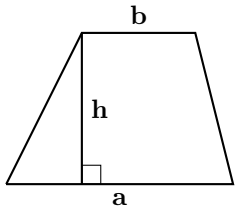
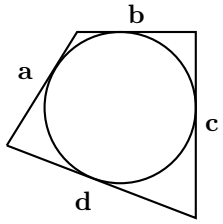
1. Находим значение тригонометрической функции смежного угла;
2. Пользуемся табличкой:

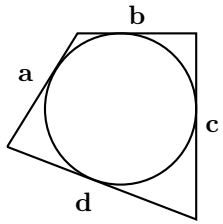
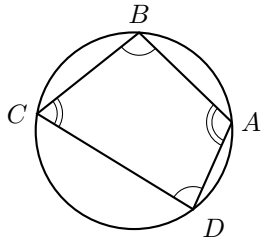
$\mathbf{sin(\alpha) = sin(\beta)}$	$\mathbf{cos(\alpha) = -cos(\beta)}$
$\mathbf{tg(\alpha) = -tg(\beta)}$	$\mathbf{ctg(\alpha) = -ctg(\beta)}$



1.9.4 Четырехугольники

Площадь параллелограмма $\boxed{\mathbf{S = a \cdot h_a}}$	
Площадь параллелограмма $\boxed{\mathbf{S = a \cdot b \cdot \sin(\alpha)}}$	
Площадь ромба $\boxed{\mathbf{S = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}}}$	

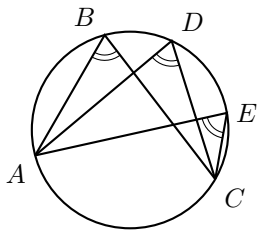
Средняя линяя трапеции – это линия, соединяющая середины боковых сторон. Она параллельна основаниям и равна их полусумме: $$\boxed{\mathbf{MF} = \frac{\mathbf{AD} + \mathbf{BC}}{\mathbf{2}}}$$	
Площадь трапеции: $$\boxed{\mathbf{S} = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b}}{\mathbf{2}} \cdot \mathbf{h}}$$	
Описанный четырехугольник Любой четырехугольник можно описать вокруг окружности, только в том случае, если суммы противоположных сторон равны друг другу: $$\boxed{\mathbf{a} + \mathbf{c} = \mathbf{b} + \mathbf{d}}$$	

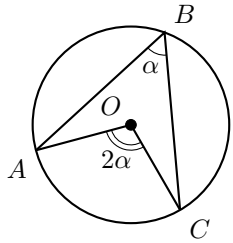
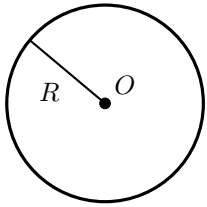
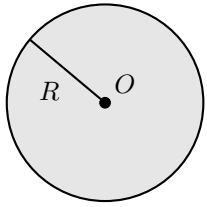
Площадь описанного четырехугольника: $$\boxed{\mathbf{S = p \cdot r}}$$ $\mathbf{p} = \dfrac{\mathbf{a+b+c+d}}{\mathbf{2}}$ – полупериметр $\mathbf{r}$ – радиус вписанной окружности	
Вписанный четырехугольник Любой четырехугольник можно вписать в окружность, только в том случае, если сумма противоположных углов равна 180° $$\boxed{\angle\mathbf{A} + \angle\mathbf{C} = \angle\mathbf{B} + \angle\mathbf{D} = \mathbf{180^\circ}}$$	

1.9.5 Окружность и круг

Для начала, нужно разобраться с некоторыми определениями:

- **Вписанный угол** – это угол, вершина которого лежит на окружности.
- **Центральный угол** – это угол, вершина которого находится в центре окружности.

Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу – **равны**.	

Вписанный угол равен **половине** центрального угла, опирающегося на ту же дугу.	
Длина окружности $\boxed{\mathbf{L = 2\pi R}}$	
Площадь круга $\boxed{\mathbf{S = \pi R^2}}$	

Глава 2

Вторая часть

2.1 Алгебраические выражения

2.1.1 Функции

В 20-м упражнении встречаются задачи, в которых нужно уметь работать с функциями. Допустим, нам дана следующая функция:

$$f(x) = x + 3$$

Она говорит нам, что вместо x в правой части, должно стоять то, что находится в скобочках $f(x)$. Например:

$$f(1) = 1 + 3 = 4$$

$$f(0) = 0 + 3 = 3$$

Если в скобочках стоит не число, а какое-то выражение – значит, мы должны вместо x написать все это выражение целиком. Например:

$$f(x+1) = (x+1) + 3 = x + 1 + 3 = x + 4$$

Рассмотрим **пример**:

- **Условие**
  Найдите значение выражения

  $$\frac{p(a)}{p(6-a)}$$

  если $p(a) = \frac{a(6-a)}{a-3}$.

- **Решение**
  Мы знаем, что $p(a) = \frac{a(6-a)}{a-3}$. Нам для начала нужно найти чему равно $p(60-a)$, а потом поделить их друг на друга.

Найдем $p(60-a)$:

$$p(6-a) = \frac{(6-a)(6-(6-a))}{(6-a)-3}$$

$$p(6-a) = \frac{(6-a)(6-6+a)}{6-a-3}$$

$$p(6-a) = \frac{(6-a)a}{3-a}$$

Теперь поделим эти функции одна на другую:

$$\frac{p(a)}{p(6-a)} = \frac{a(6-a)}{a-3} : \frac{(6-a)a}{3-a}$$

$$\frac{p(a)}{p(6-a)} = \frac{a(6-a)}{a-3} \cdot \frac{3-a}{(6-a)a}$$

$$\frac{p(a)}{p(6-a)} = \frac{3-a}{a-3} = -\frac{a-3}{a-3} = -1$$

Ответ: 1.

2.2 Уравнения

В 20-м задании встречаются уравнения, для решения которых нужно знать следующие темы:

1. Вынесение общего множителя;
2. Биквадратные уравнения.

2.2.1 Вынесение общего множителя

Легче всего уравнение можно решить, если удастся правую часть приравнять нулю, а левую – разложить на множители. Бывают ситуации, когда сразу виден общий множитель, который можно вынести.

Рассмотрим несколько **примеров**:

- $$(x-3)(x-4)(x-5)=(x-2)(x-4)(x-5)$$

  Перенесем всю правую часть – на лево:

  $$(x-3)(x-4)(x-5)-(x-2)(x-4)(x-5)=0$$

Видно, что общий множитель – $(x-4)(x-5)$, можно его вынести:

$$(x-4)(x-5)(x-3-(x-2))=0$$

$$(x-4)(x-5)(x-3-x+2)=0$$

$$(x-4)(x-5)(-1)=0$$

Наша цель почти достигнута. Нам удалось разложить изначальное уравнение на произведение множителей. Произвдение будет равно нулю, только если один из множителей равен нулю, поэтому:

$$\left[\begin{array}{l} x-4=0 \\ x-5=0 \end{array}\right.$$

$$\left[\begin{array}{l} x=4 \\ x=5 \end{array}\right.$$

Ответ: $x_1=4,\ x_2=5.$

- $$x^3=x^2-7x+7$$

Перенесем всю правую часть – на лево:

$$x^3-x^2+7x-7=0$$

Разобьем получившееся уравнение на кучки, и вынесим из каждой кучки общий множитель:

$$x^2(x-1)+7(x-1)=0$$

Теперь мы видем очевидный общий множитель - вынесем его за скобку:

$$(x-1)(x^2+7)=0$$

$$\left[\begin{array}{l} x-1=0 \\ x^2+7=0 \end{array}\right.$$

$$\left[\begin{array}{l} x=1 \\ x^2=-7 \end{array}\right.$$

Заметим, что последнее уравнение не имеет решение – значит у уравнения только один корень.

Ответ: $x=1$.

2.2.2 Биквадратные уравнения

Биквадратные уравнения – это уравнения, которые мы можем привести к квадратному уравнению.

Как правило, такие уравнения сразу видны, достаточно сделать замену переменной, уравнение становится квадратным.

Пример:

$$x^4 - 5x^2 + 4 = 0$$

Сделаем замену переменной, пусть $t = x^2$, тогда:

$$t^2 - 5t + 4 = 0$$

$$D = 25 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 25 - 16 = 9$$

$$t_1 = \frac{5 - \sqrt{9}}{2 \cdot 1} = \frac{5 - 3}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$t_2 = \frac{5 + \sqrt{9}}{2 \cdot 1} = \frac{5 + 3}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

Вернемся к начальной переменной:

$$\left[\begin{array}{l} x^2 = 1 \\ x^2 = 4 \end{array}\right. \to \left[\begin{array}{l} x = \pm\sqrt{1} \\ x = \pm\sqrt{4} \end{array}\right. \to \left[\begin{array}{l} x = \pm 1 \\ x = \pm 2 \end{array}\right.$$

Ответ: $x_1 = -2,\ x_2 = -1,\ x_3 = 1,\ x_4 = 2.$

2.3 Текстовые задачи

2.3.1 Задачи на проценты, сплавы и смеси

Для того, чтобы хорошо решать задачи на проценты, нужно хорошо разобраться в процентах. Плюс, вы должны хорошо понимать, что именно вы считаете с помощью процентов.

Процент — это одна сотая от числа.

Допустим, книга в магазине стоит 1000 руб., 1% от этой стоимости равен:

$$1\% = \frac{1000 \text{ руб.}}{100} = 10 \text{ руб.}$$

Процесс поиска определенного процента от числа можно существенно сократить, если делать следующим образом. Чтобы посчитать произвольное количество процентов от данного числа, нужно этот процент разделить на 100, и получившуюся десятичную дробь умножить на данное число.

Найдем 30% от 1000 руб.:

$$\frac{30}{100} = 0,3$$

$$0,3 \cdot 1000 \text{ руб.} = 300 \text{ руб.}$$

Решим пару простых задач, чтобы лучше разобраться в процентах.

- **Условие:**
  Книга в магазине стоила 1000 руб. Магазин увеличил цену на 35%, сколько стала стоит книга в итоге?
  Решение:
  Изначально стоимость книги была 100%, после повышения цены она составляет 135% от старой. Значит, нам нужно найти 135% от старой цены.

  $$\frac{135}{100} = 1,35$$

  $$1,35 \cdot 1000 \text{ руб.} = 1350 \text{ руб.}$$

  Ответ: 1350 руб.

- **Условие:**
  Петя копит деньги на новый компьютер, который стоит 100 000 руб. Петя уже накопил 40 000 руб. Сколько процентов от необходимой суммы уже накопил Петя?
  Решение:

  $$\frac{40000}{100000} = 0,4 = 40\%$$

Ответ: 40%.

Теперь рассмотрим несколько задач которые встречались на экзаменах ранее:

1. **Задача на проценты**

   - **Условие:**
     На пост главы администрации города претендовало три кандидата: Журавлёв, Зайцев, Иванов. Во время выборов за Иванова было отдано в 2 раза больше голосов, чем за Журавлёва, а за Зайцева — в 3 раза больше, чем за Журавлёва и Иванова вместе. Сколько процентов голосов было отдано за победителя?
     Решение:
     Из условия понятно, что за Журавлёва было отдано меньше всего голосов. Обозначим это количество за x. Тогда получим следующее количество голосов:

Фамилия	**Голоса**
Журавлев	x
Иванов	$2x$
Зайцев	$9x$

Получается, всего было отдано – $12x$ голосов. Победителем, очевидно, является Зайцев:

$$\frac{9x}{12x} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4} = 0,75 = 75\%$$

Ответ: 75%.

2. **Задача на сплавы и смеси** Данный тип задач довольно легко решается, если использовать таблицы. Проценты в таблицах мы будем всегда писать сразу в десятичной дроби (можно писать в процентах, но потом при расчетах все равно необходимо перевести в десятичную дробь). Название строк может меняться от типа задачи, но шаблон у всех будет примерно один и тот же.

Сплав	**I**	**II**	**...**
Концентрация			
Масса сплава			
Масса меди			

- **Условие:**
  Первый сплав содержит 5% меди, второй — 13% меди. Масса второго сплава больше массы первого на 4 кг. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 10% меди. Найдите массу третьего сплава. **Решение:**
  Заполним таблицу, используя то, что нам дано:

Сплав	**I**	**II**	**I+II**
Концентрация	$0,05$	$0,13$	$0,1$
Масса сплава	x	$x+4$	$2x+4$
Масса меди	$0,05x$	$0,13(x+4)$	$\mathbf{0,05x+0,13(x+4)}$

Используя последнюю ячейку можно составить уравнение, решив которое мы найдем x:

$$0,05x + 0,13(x+4) = 0,1(2x+4)$$

Умножим обе части уравнения на 100, чтобы избавиться от десятичных дробей.

$$5x + 13(x+4) = 10(2x+4)$$

$$5x + 13x + 52 = 20x + 40$$

$$18x - 20x = 40 - 52$$

$$-2x = -12 \quad | : -2$$

$$x = \frac{-12}{-2} = 6$$

Мы нашли массу первого сплава. Значит, масса третьего сплава равна:

$$2x + 4 = 2 \cdot 6 + 4 = 16$$

Ответ: 16 кг.

2.3.2 Задачи на движение по прямой

Для решения данных задач, необходимо знать следующую формулу:

$$\boxed{\mathbf{S} = \boldsymbol{v} \cdot \mathbf{t}}$$

Нужно следить за тем, чтобы все было в одной единице измерения. Например, если нам дана скорость в $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а время в мин. Необходимо либо скорость перевести в $\frac{\text{км}}{\text{мин}}$, либо минуты в часы.

Ниже представлены правила перевода из одной единицы измерения в другую:

$$1 \text{ час} = 60 \text{ мин} = 3600 \text{ с}$$

$$1 \text{ с} = \frac{1}{60} \text{ мин} = \frac{1}{3600} \text{ ч}$$

$$1 \text{ мин} = \frac{1}{60} \text{ ч}$$

$$1 \text{ км} = 1000 \text{ м}$$

$$1 \text{ м} = \frac{1}{1000} \text{ км}$$

$$1\frac{\text{км}}{\text{ч}} = \frac{1000}{60}\frac{\text{м}}{\text{мин}} = \frac{1000}{3600}\frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$1\frac{\text{м}}{\text{с}} = \frac{60}{1000}\frac{\text{км}}{\text{мин}} = \frac{3600}{1000}\frac{\text{км}}{\text{ч}}$$

Задачи на движение довольно легко решаются, если использовать следующую таблицу:

	I	**II**	**...**
Путь			
Скорость			
Время			

Рассмотрим **пример**:

- **Условие:**
  Из пунктов А и В, расстояние между которыми 19 км, вышли одновременно навстречу друг другу два пешехода и встретились в 9 км от А. Найдите скорость пешехода, шедшего из А, если известно, что он шёл со скоростью, на 1 $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$ большей, чем пешеход, шедший из В, и сделал в пути получасовую остановку.

- **Решение:**
  Заполним таблицу, используя то, что нам дано:

	I	**II**
Путь	9	10
Скорость	$x+1$	x
Время	t_1	t_2

Мы знаем, что первый пешеход сделал получасовую

остановку, значит:

$$t_1 + \frac{1}{2} = t_2$$

Выразим время движения каждого пешехода из таблицы и подставим в получившееся уравнение:

$$\frac{9}{x+1} + \frac{1}{2} = \frac{10}{x}$$

Решим получившееся уравнение:

$$\frac{9 \cdot 2}{2(x+1)} + \frac{1 \cdot (x+1)}{2(x+1)} = \frac{10}{x}$$

$$\frac{18 + x + 1}{2(x+1)} = \frac{10}{x}$$

$$\frac{19 + x}{2(x+1)} = \frac{10}{x}$$

Перемножим все крест на крест:

$$(19 + x) \cdot x = 10 \cdot 2(x+1)$$

$$19x + x^2 = 20x + 20$$

$$19x + x^2 - 20x - 20 = 0$$

$$x^2 - x - 20 = 0$$

$$D = 1 - 4 \cdot 1 \cdot (-20) = 1 + 80 = 81$$

$$x_1 = \frac{1-\sqrt{81}}{2\cdot 1} = \frac{1-9}{2} = \frac{-8}{2} = -4$$

Так как скорость не может быть отрицательной, следовательно этот корень нам не подходит.

$$x_2 = \frac{1+\sqrt{81}}{2\cdot 1} = \frac{1+9}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

Мы нашли x, а нас просили скорость первого:

$$x + 1 = 5 + 1 = 6$$

Ответ: $6\frac{\text{км}}{\text{ч}}$

.

2.3.3 Задачи на движение по воде

Данные задачи решаются примерно так же, как и задачи на движение по прямой, за одним лишь исключением – тут нужно учитывать скорость течения реки.

Если кто-то **плывет по течению** реки – к скорости, с которой он двигается относительно реки, **нужно прибавить** скорость течения реки.

Если кто-то **плывет против течения** реки – от скорости, с которой он двигается относительно реки, **нужно отнять** скорость течения реки.

Рассмотрим **пример**:

- **Условие:**
  Катер прошёл от одной пристани до другой, расстояние между которыми по реке равно 48 км, сделал стоянку на 20 мин и вернулся обратно через $5\frac{1}{3}$ ч после начала поездки. Найдите скорость течения реки, если известно, что скорость катера в стоячей воде равна 20 $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$.

- **Решение:**
  Сперва найдем время, которое катер провел в движении (за вычетом стоянки):

$$5\frac{1}{3}\text{ч} - \frac{20}{60}\text{ч} = 5\frac{1}{3}\text{ч} - \frac{1}{3}\text{ч} = 5$$

Теперь заполним табличку:

	По теч.	**Против теч.**	**Общее**
Путь	48	48	96
Скорость	$20 + x$	$20 - x$	
Время	t_1	t_2	5

Из последней строчки можно составить уравнение:

$$t_1 + t_2 = 5$$

Выразим из таблицы t_1, t_2 и решим получившееся уравнение:

$$t_1 = \frac{S}{v_1} = \frac{48}{20 + x}$$

$$t_1 = \frac{S}{\upsilon_2} = \frac{48}{20 - x}$$

Подставим их в получившееся уравнение:

$$\frac{48}{20 + x} + \frac{48}{20 - x} = 5$$

$$\frac{48 \cdot (20 - x) + 48 \cdot (20 + x)}{(20 + x)(20 - x)} = 5$$

$$\frac{960 - 48x + 960 + 48x}{400 - x^2} = 5$$

$$\frac{1920}{400 - x^2} = 5 \quad | : 5$$

$$\frac{384}{400 - x^2} = 1$$

Перемножим крест на крест:

$$384 = 400 - x^2$$

$$x^2 = 400 - 384$$

$$x^2 = 16$$

$$x = \pm\sqrt{16} = \pm 4$$

Так как скорость не может быть отрицательной – подходит только $x = 4$.

Ответ: $4\frac{\text{км}}{\text{ч}}$

2.3.4 Задачи на совместную работу

Данные задачи решаются примерно так же, как и задачи на движение, только вместо расстояния тут будет объем работы, вместо скорости передвижения – скорость выполнения работы. Таблица будет аналогична: Рассмотрим **пример**:

Рабочий	**I**	**II**	**...**
Объем работы			
Скорость			
Время			

- **Условие:**
  На изготовление 231 детали ученик тратит на 11 часов больше, чем мастер на изготовление 462 таких же деталей. Известно, что ученик за час делает на 4 детали меньше, чем мастер. Сколько деталей в час делает ученик?

- **Решение:**
  Составим таблицу по тому что нам известно:

	Ученик	**Мастер**
Объем работы	231	462
Скорость	$x - 4$	x
Время	t_1	t_2

Ученик тратит на работу на 11 часов больше, чем мастер – это можно записать следующим образом:

$$t_1 = t_2 + 11$$

Выразим t_1 и t_2 из таблицы, и решим получившееся уравнение:

$$\frac{231}{x-4} = \frac{462}{x} + 11$$

$$\frac{231}{x-4} = \frac{462}{x} + \frac{11x}{x}$$

$$\frac{231}{x-4} = \frac{462+11x}{x}$$

Перемножим все крест на крест:

$$231x = (x-4)(462+11x)$$

$$231x = 462x + 11x^2 - 1848 - 44x$$

$$11x^2 + 187x - 1848 = 0 \quad | : 11$$

$$x^2 + 17x - 168 = 0$$

$$D = 289 - 4 \cdot 1 \cdot (-168) = 289 + 672 = 961$$

$$x_1 = \frac{-17 - \sqrt{961}}{2 \cdot 1} = \frac{-17-31}{2} = \frac{-48}{2} = -24$$

Скорость не может быть отрицательной, поэтому этот корень не подходит.

$$x_2 = \frac{-17 + \sqrt{961}}{2 \cdot 1} = \frac{-17+31}{2} = \frac{14}{2} = 7$$

Мы нашли x – скорость работы мастера, скорость работы ученика на 4 детали меньше – 3.

Ответ: 3.

2.4 Функции и их свойства. Графики функций

В задании 22 вам, так или иначе, придется иметь дело с графиком. Основные виды графиков, которые вам могут встретиться:

1. Парабола;
2. Гипербола;
3. Кусочно-непрерывные функции.

2.4.1 Парабола

Рассмотрим особенности которые могут встретиться – на примере:

- **Условие:**
  Постройте график функции

$$y = \frac{x^4 - 13x^2 + 36}{(x-3)(x+2)}$$

  и определите, при каких значениях параметра с прямая имеет с графиком ровно одну общую точку.

- **Решение:**
  В первую очередь нужно отметить, что тут есть ОДЗ (т.к. знаменатель не должен равняться нулю):

$$\begin{cases} x \neq 3 \\ x \neq -2 \end{cases}$$

  В будущем мы должны сделать дырки в этих точках на графике.

  Заметим, что в числителе функции находится биквадратное уравнение. Попробуем разложить его на множители, для начала, найдя корни:

$$x^4 - 13x^2 + 36 = 0$$

  Сделаем замену, пусть $t = x^2$, тогда:

$$t^2 - 13t + 36 = 0$$

$$D = 169 - 4 \cdot 1 \cdot 36 = 25$$

$$t_1 = \frac{13 - \sqrt{25}}{2 \cdot 1} = \frac{13 - 5}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

$$t_2 = \frac{13 + \sqrt{25}}{2 \cdot 1} = \frac{13 + 5}{2} = \frac{18}{2} = 9$$

Мы нашли корни квадратного уравнения, значит можем разложить его на множители:

$$t^2 - 13t + 36 = (t - 4)(t - 9)$$

Теперь вернемся к начальной переменной:

$$x^4 - 13x^2 + 36 = (x^2 - 4)(x^2 - 9)$$

Заметим, что содержимое скобок – ничто иное, как разность квадратов, поэтому:

$$x^4 - 13x^2 + 36 = (x - 2)(x + 2)(x - 3)(x + 3)$$

Теперь вернемся к начальной функции. Запишем числитель в той форме, которую мы получили:

$$y = \frac{(x - 2)(x + 2)(x - 3)(x + 3)}{(x - 3)(x + 2)}$$

$$y = (x - 2)(x + 3)$$

$$y = x^2 + x - 6$$

Хоть мы и сократили одинаковые множители, ОДЗ всеравно остается прежним.

Корни соответствующего квадратного уравнения равны -3 и 2. Значит, в этих точка парабола пересекает ось Ox.

Найдем координаты вершины параболы:

$$\boxed{\mathbf{x_0 = -\frac{b}{2a}}}$$

$$x_0 = -\frac{1}{2 \cdot 1} = -\frac{1}{2} = -0,5$$

Чтобы найти y_0 нужно подставить найденную абсциссу вершины – в саму функцию:

$$y_0 = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} - 6 = -6,25$$

Найдем точку пересечения с осью Oy, для этого в функцию вместо x нужно подставить 0:

$$y = 0^2 + 0 - 6 = -6$$

У нас есть ОДЗ:

$$\begin{cases} x \neq 3 \\ x \neq -2 \end{cases}$$

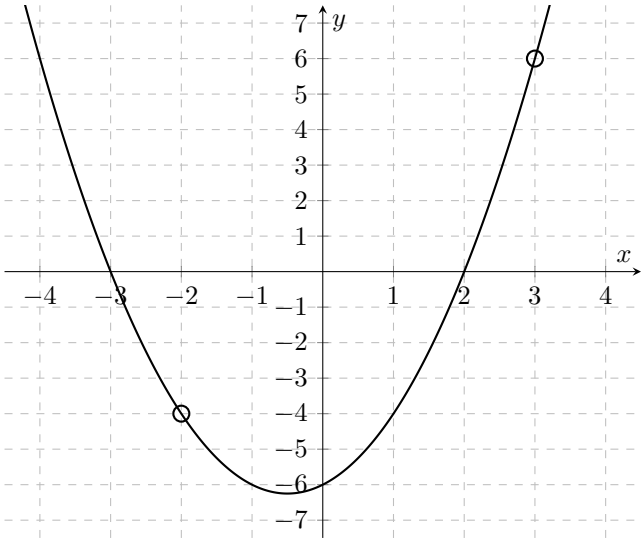
Для того чтобы выколоть эти точки на графике, мы должны понимать где они будут находиться. Для этого подставим эти выколотые значения в функцию которую мы в итоге получили (не изначальную):

$$y_1 = 3^2 + 3 - 6 = 6$$

$$y_2 = (-2)^2 - 2 - 6 = -4$$

Составим табличку из получившихся точек, и построим по ней график функции:

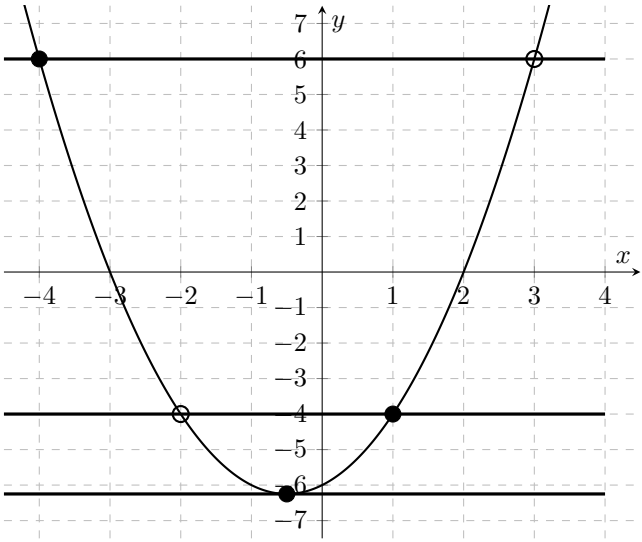
x	-3	2	-0,5	0	-2	3
y	0	0	-6,25	-6	-4	6



Нам нужно найти такое значение переменной c, при котором прямая $y = c$ будет иметь только одну общую точку с функцией. Из графика видно, что мы можем

взять только 3 таких точки, а именно:

$$c_1 = -6,25 \quad c_2 = -4 \quad c_3 = 6$$



2.4.2 Гипербола

Рассмотрим особенности которые могут встретиться – на примере:

- **Условие:**
  Постройте график функции

  $$y = \frac{2x+1}{2x^2+x}$$

  и определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

- **Решение:**
  В первую очередь нужно отметить, что тут есть ОДЗ:

  $$\begin{cases} x \neq 0 \\ x \neq -\dfrac{1}{2} \end{cases}$$

  В будущем мы должны сделать дырки в эти точках на графике.

Попробуем преобразовать нашу функцию:

$$y = \frac{2x+1}{2x^2+x} = \frac{2x+1}{x(2x+1)} = \frac{1}{x}$$

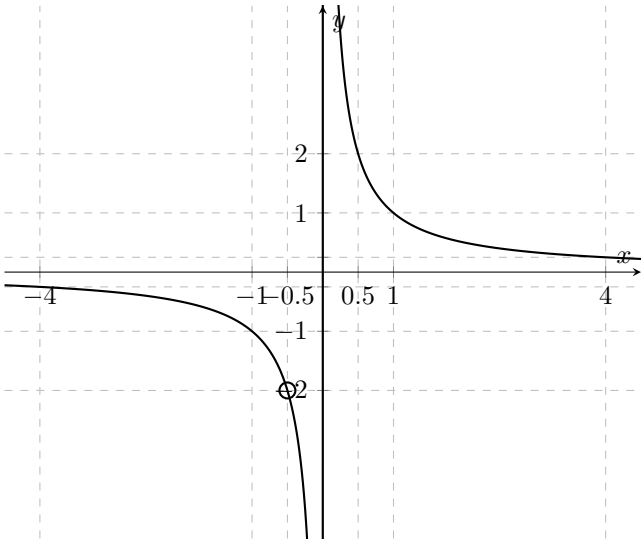
Возьмем несколько точек, чтобы по ним потом построить график:

x	-4	-1	-0,5	0,5	1	4
y	-0,25	-1	-2	2	1	0,25

Заметим, что у нас есть ОДЗ. Значит, мы должны выколоть только одну точку (поскольку в $x = 0$ конечная функция тоже не определена):

$$\left(-\frac{1}{2}; -2\right)$$

Отметим полученные точки на координатной плоскости и проведем через них кривую:



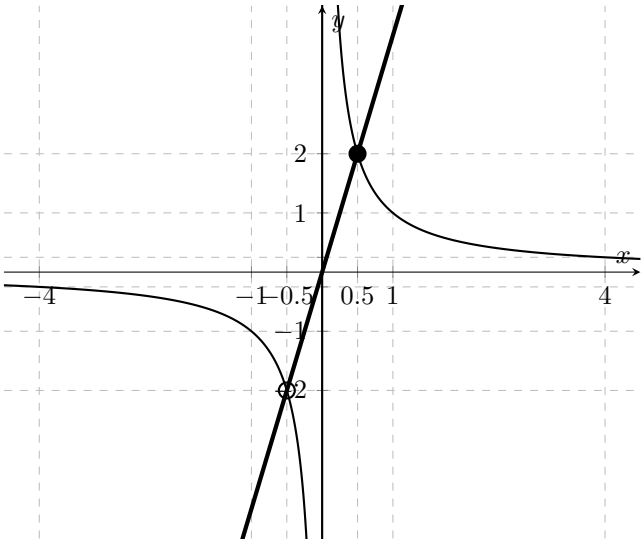
Нам нужно найти такое значение переменной k, при котором прямая $y = kx$, будет иметь только одну общую точку с функцией. Прямая $y = kx$ – это прямая, которая проходит через начало системы координат под разными углами, в зависимости от значения k. Единственная прямая, которую мы, таким образом, можем провести – это прямая проходящая через точку $(-\frac{1}{2}, -2)$. Найдем соответствующее значение k:

$$y = kx$$

$$-2 = k \cdot (-\frac{1}{2})$$

$$-2 = -\frac{k}{2} \quad | \cdot (-2)$$

$$k = 4$$



Ответ: $k = 4$.

2.4.3 Кусочно-непрерывные функции

Особенностью такого вида функций является наличие модуля. Нужно помнить, что модуль раскрывается без измене-

ний, в тех точках, в которых подмодульное выражение положительное, и с минусом, если подмодульное выражение отрицательное.

Рассмотрим особенности которые могут встретиться – на примере:

- **Условие:**
  Постройте график функции
  $$y = x^2 - 3|x| - x$$
  и определите, при каких значениях c прямая $y = c$, имеет с графиком три общие точки.

- **Решение:**
  В первую очередь, нужно определить при каких значениях модуль меняет знак. Под модулем находится только x, значит, модуль положительный, если > 0 и отрицательный, если < 0. Значит, изначальную функцию можно представить в виде:
  $$\begin{cases} y = x^2 - 3x - x, & \text{если } x \geq 0 \\ y = x^2 + 3x - x, & \text{если } x < 0 \end{cases}$$
  $$\begin{cases} y = x^2 - 4x, & \text{если } x \geq 0 \\ y = x^2 + 2x, & \text{если } x < 0 \end{cases}$$
  Нам нужно построить графики этих двух парабол, затем мы отбросим лишние части.

График $y = x^2 - 4x$

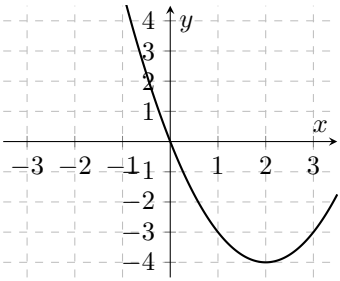
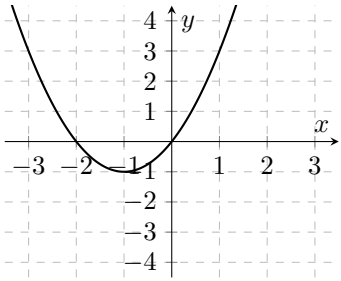
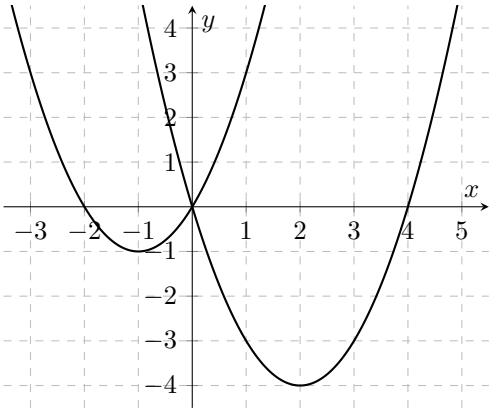


График $y = x^2 + 2x$



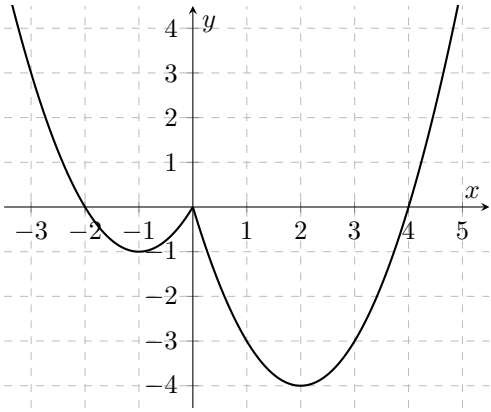
Наложим оба графика друг на друга:



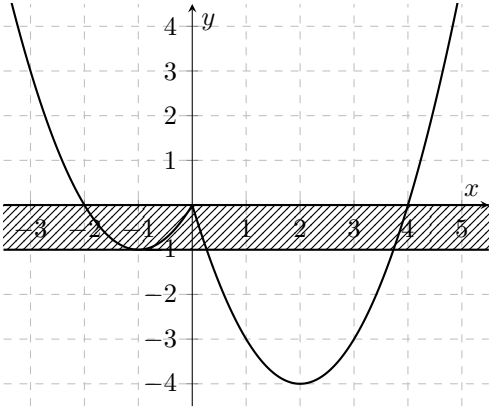
Нам нужно отбросить лишние части графиков, сделаем

это согласно нашему условию:

$$\begin{cases} y = x^2 - 4x, & \text{если } x \geq 0 \\ y = x^2 + 2x, & \text{если } x < 0 \end{cases}$$



Нам нужно найти такое значение переменной c, при котором прямая $y = c$ будет иметь три общих точки с графиком. Из графика видно, что таких значений много, они лежат в промежутке от -1 до 0 включительно. При всех остальных значениях, общих точек будет меньше 3-х.



Ответ: $c \in [-1; 0]$.

2.5 Геометрия

2.5.1 Дополнение

Геометрия второй части очень разнообразна по типам задач. Для их решения достаточно знать теорию, изложенную в первой части сборника, и некоторые дополнительные сведения, которые будут изложены ниже.

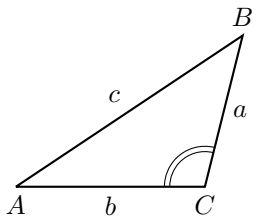
Основное тригонометрическое тождество:

$$\boxed{\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1}$$

Теорема косинусов (продвинутая теорема Пифагора)

Для треугольника ABC со сторонами a, b, c справедливо следующее:

$$\boxed{c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos(\angle C)}$$

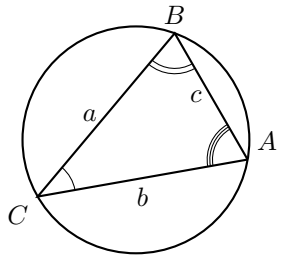


Теорема синусов

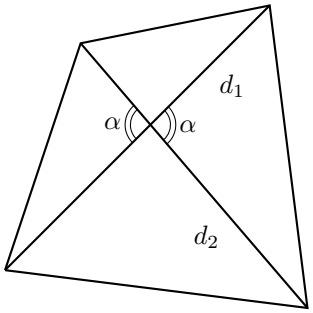
Для треугольника ABC со сторонами a, b, c справедливо следующее:

$$\boxed{\frac{\boldsymbol{a}}{\sin(\angle \boldsymbol{A})} = \frac{\boldsymbol{b}}{\sin(\angle \boldsymbol{B})} = \frac{\boldsymbol{c}}{\sin(\angle \boldsymbol{C})} = \boldsymbol{2R}}$$

где R - радиус описанной окружности



Площадь произвольного выпуклого четырехугольника

Площадь произвольного выпуклого четырехугольника можно рассчитать по следующей формуле:

$$\boxed{\boldsymbol{S} = \frac{\boldsymbol{d_1 d_2} \cdot \sin(\boldsymbol{\alpha})}{\boldsymbol{2}}}$$